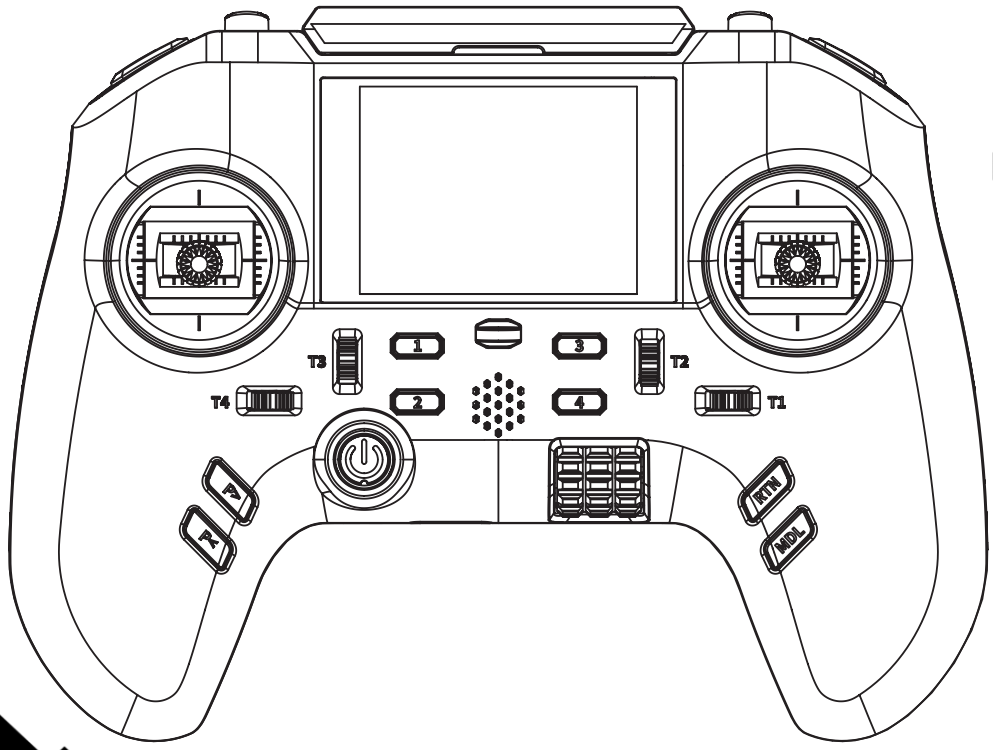
扫码查看更多

# ProArt PA01

## 使用说明书

2.4GHz AFHDS 3




FLYSKY

Touching Infinity

Copyright ©2025-2026 Flysky Technology Co., Ltd.

15+

⚠ 警告：

本产品只适合15岁以上人群使用

微信公众号 Bilibili Website Facebook

感谢您购买我们公司的产品！

为了确保您和设备的安全，请在开始操作前仔细阅读使用说明书。

如果您在使用中遇到任何问题，请先查阅说明书。如果问题仍未得到解决，请直接联系当地经销商或者访问如下网站联系客服人员：

www.flyskytech.com

目录


1. 安全 ..... 5
1.1 安全符号 ..... 5
1.2 安全信息 ..... 5
2. 使用电池安全注意事项 ..... 6
3. 产品介绍 ..... 7
3.1 系统特征 ..... 7
3.2 发射机概览 ..... 8
3.2.1 控件 / 接口介绍 ..... 11
3.2.2 指示灯指示电量和充电说明 ..... 11
3.3 FS-DZ02 底座 ( 选配件 ) 概览 ..... 12
3.3.1 FS-DZ02 充电底座使用 ..... 14
3.3.2 FS-DZ02 充电底座使用方法介绍 ..... 14
3.4 TMr 接收机概览 ..... 15
3.4.1 接收机状态指示灯 ..... 15
3.4.2 天线 ..... 15
3.5 PR01 接收机概览 ..... 16
3.5.1 接收机状态指示灯 ..... 16
3.5.2 天线 ..... 16
4. 使用前准备 ..... 17
4.1 发射机电池安装与拆卸 ..... 17
4.1.1 电池安装 ..... 17
4.1.2 电池拆卸 ..... 18
4.2 接收机安装 ..... 18
4.3 高频头安装 ..... 19
4.4 总成座调节 ..... 20
4.5 摇杆高度调节 ..... 21
4.6 天线调整 ..... 21
5. 操作指引 ..... 22
5.1 基本设置指引 ..... 22
5.2 语言选择 ..... 23
5.3 开机 ..... 24
5.4 对码 ..... 25
5.5 关机 ..... 28
5.6 更新发射机固件 ..... 28
6. 系统界面 ..... 29
7. 功能设置 ..... 30
7.1 模型管理 ..... 31
7.1.1 新建模型 ..... 31
7.1.2 新建分组 ..... 32
7.2 通道查看 ..... 33
7.3 模型设置 ..... 34
7.3.1 模型名称 ..... 34
7.3.2 分组 ..... 34
7.3.3 模型图片 ..... 34
7.3.4 内置发射 ..... 34
7.3.5 外置发射 ..... 39
7.3.6 教练 ..... 40
7.3.7 计时器 1 ..... 41
7.3.8 计时器 2 ..... 42
7.3.9 计时器 3 ..... 42

7.3.10 初始检查 ..... 42
7.3.11 微调 ..... 43
7.3.12 油门 ..... 43
7.3.13 启用的功能 ..... 44
7.3.14 USB 游戏柄 ..... 44
7.3.15 可自定义开关 ..... 46
7.3.16 其他 ..... 47
7.3.17 直升机设置 ..... 47
7.3.18 飞行模式设置 ..... 48
7.3.19 输入设置 ..... 49
7.3.20 混控设置 ..... 51
7.3.21 输出设置 ..... 53
7.3.22 曲线设置 ..... 54
7.3.23 全局变量功能 ..... 55
7.3.24 逻辑开关设置 ..... 56
7.3.25 特殊功能设置 ..... 57
7.3.26 回传 ..... 59
7.4 系统设置 ..... 61
7.4.1 拓展工具 ..... 61
7.4.2 SD 卡 ..... 61
7.4.3 系统设置 ..... 62
7.4.4 主题 ..... 66
7.4.5 全局功能 ..... 66
7.4.6 教练 ..... 67
7.4.7 硬件 ..... 67
7.4.8 版本 ..... 70
7.5 显示设置 ..... 71
7.6 复位功能 ..... 72
7.7 统计信息 ..... 72
7.8 关于 ..... 72
8. 产品规格 ..... 73
8.1 发射机规格 ..... 73
9. 包装清单 ..... 74
10. 认证相关 ..... 75
10.1 DoC 自我声明 ..... 75
10.2 CE Warning ..... 75
10.3 FCC Statement ..... 75
10.4 Environmentally friendly disposal ..... 76

# 1. 安全

## 1.1 安全符号

仔细阅读以下符号及其意义相关说明。如不按照以下指引进行操作，可能会导致设备损坏或人员伤亡。

| | |
|---|---|
| ⚠ 警告 | 如果不按照说明方法操作，可能导致操作者或他人遭受较大伤害。 |
| ⚠ 小心 | 如果使用者不按照说明方法操作，有可能导致操作者或他人受到轻微伤害。 |
| ⚠ 危险 | 如果不按照说明方法操作，可能导致操作者或他人严重受伤，甚至遭受生命危险。 |

## 1.2 安全信息

**禁止**

请不要在夜晚或雷雨天气使用本产品，恶劣的天气环境有可能导致遥控设备失灵。

请不要在能见度有限的情况下使用本产品。

请不要在雨雪或有水的地方使用本产品。如果有液体进入到系统内部，可能会导致运行不稳定或设备失灵。

信号干扰可能导致设备失控。为保证您和他人的安全，请不要在以下地点使用本产品：

基站附近或其他无线电活跃的地方

人多的地方或道路附近

有客船的水域

高压电线或通信广播天线附近

当您感到疲倦、不舒服，或在摄入酒精或服食导致麻醉或兴奋的药物后，不要操作本产品。否则可能对自己或他人造成严重的伤害。

2.4GHz 无线电波段完全不同于之前所使用的低频无线电波段。使用时请确保模型产品在您的视线范围内，大的障碍物将会阻断无线电频率信号从而导致遥控失灵模型失控。

在使用过程中，严禁紧握发射机天线，否则将会大大减弱无线电传播信号的质量和强度， 导致遥控失灵模型失控。

在操作或使用模型后,请勿触摸任何可能发热的部位,如发动机、电机、定速设定等。这些部件可能非常热，容易造成严重的烧伤。

**强制**

遥控设备使用不恰当可能导致操作者或他人严重受伤，甚至死亡。为保证您和设备的安全，请仔细阅读使用说明书并按照要求进行操作。

使用前必须确保本产品与模型安装正确，否则可能导致模型发生严重损坏。

关闭时，请务必先关闭接收机电源，然后关闭发射机。如果关闭发射机电源时接收机仍然在工作，将有可能导致遥控设备失控或者引擎继续工作而引发事故。

操控时，请先确认模型所有舵机的动作方向与操控方向一致。如果不一致，请调整好正确的方向。

当遥控距离持续较远时，有发生失控的可能。请适当缩短遥控的距离。

PA01 系统采用的是 Edgetx 开源固件,我们官网会不定期更新,请使用官方提供的渠道下载官方软件。如在使用过程中自行修改或使用非官方软件的时，可能出现失控及系统信息出错的风险，我们公司将不承担因非官方固件所带来的失控及系统信息出错风险，造成的其他损失自行承担！

# 2. 使用电池安全注意事项



请勿对破损、老化、有漏液等异常现象的电池或浸过水的电池进行充电。

请勿同时将电池的正负极同时接触金属，以免造成短路，发生危险。

请勿对电池进行焊锡、修理、改造、拆解、挤压、刺穿等操作。

请勿将电池触碰到水或者海水。

请勿将电池放在直射的日光下、高温天气的车内、或是火炉等高温场所附近进行充电或存放。

请将电池存放在干燥阴凉的环境中。

请勿在以下条件下进行充电：

- 有覆盖物、无法散热的状态下；
- 在极冷或极热的环境下；

请勿在可燃性气体的环境下使用。

请勿将电源线过分弯曲、拉伸或提拉重物。

- 可能导致电源线破损、造成起火、发热、触电等危险。



电池应该在婴幼儿产品无法触及的场所进行保管。

请务必将电池在飞行前进行充电，保证电量充足。

如果电池漏液不慎沾染皮肤、衣物等，请立即用清水清洗。如有需要应及时就医。

- 如不慎入眼，请勿揉搓，会有失明危险，应该立即清用水清洗后并及时就医。

长时间不使用时，请将电池从发射机内取出、在干燥环境保存。

请勿将废旧电池扔进垃圾箱等，应按照各地区所规定的处理方法进行废弃处理。

仅使用厂家指定规格的电池。

请注意防止电池跌落、碰撞或振动。

如果电池损坏，请立即停止使用。

# 3. 产品介绍

PA01 发射机配备 2.4 英寸全点阵彩色非触摸 IPS 显示屏。其高频系统采用内置（AFHDS 3/ELRS）和外置 RF 两种方案。当内置高频为 AFHDS 3 时，支持 18 通道输出；当内置高频为 ELRS 时，支持 16 通道输出。外置 高频 FRM303 支持拓展到 32 通道（默认最多输出 18 通道）。该发射机采用 EdgeTX 操作系统，与 Tmr 接收机一起组成了专门匹配 FPV 的系统。

## 3.1 系统特征

### AFHDS 3

AFHDS 3（第三代自动跳频数字系统）是富斯全新开发的具有自主知识产权的数字无线系统，该系统兼容单双向实时数据包传输和数据流透明传输两种方式（即具备 AFHDS 2A 及 WS2A 无线系统的优点），使用全新 2.4G 芯片，通信稳定可靠，实时性好，并且支持不同配置，给您带来多场景应用性能的最优配置。

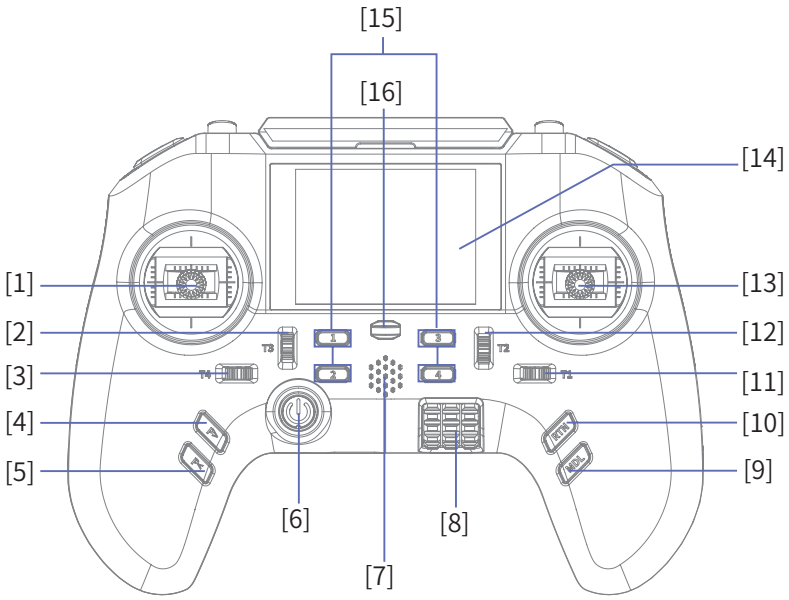
| | |
|---|---|
| 兼容单双向实时数据传输 | 此系统具有单 / 双向通信功能，单向通信时接收机只接收来自发射机的数据，不回传数据；而双向通信时接收机接收来自发射机的数据，同时发射机也会收到接收机自身及温度、速度等多种传感器的回传数据。 |
| 数据透明传输 | 将独立透传模块实现的透传功能内置到遥控 RF 系统中，通过一套 RF 收发，实现遥控数据传输与透传数据传输，可用于飞控数据传输等。 |
| RF 配置智能化 | 可设定影响 RF 传输距离、速度、抗干扰能力的一些参数（例如通道数据、各通道分辨率、带宽、接收灵敏度等）。用户可根据不同的应用要求来设定，从而获得最适合的性能。 |
| 多频点跳频工作 | 此系统工作频率范围为 2.402GHz--2.481GHz, 根据需求 RF 配置智能化，通过 RF 配置的不同，开机时间不同、跳频规律不同和使用频点不同，主动避开同频干扰。 |
| 独立身份识别系统 | 系统每个发射机和接收机都具有唯一的身份识别 ID；当与接收机进行对码后，ID 码会被保存，当工作时，首先会验证此 ID 码，若验证失败，则不会工作。此功能可加大系统的主动抗干扰能力，从而提升系统的稳定性。 |
| 低功耗 | 此系统在采用低功耗、高灵敏度器件的同时，采用间隔数据发送的工作方式，有效提高发射效率，延长电池使用时间，使系统功耗降低至 FM 版本的十分之一。 |

### EdgeTX

EdgeTX 是针对 RC 发射机的开源操作系统，其功能很强大，用户可以根据实际应用需求来配置 RC 发射机 , 使 RC 发射机功能更全面，性能更高效。

## 3.2 发射机概览

### 前视图

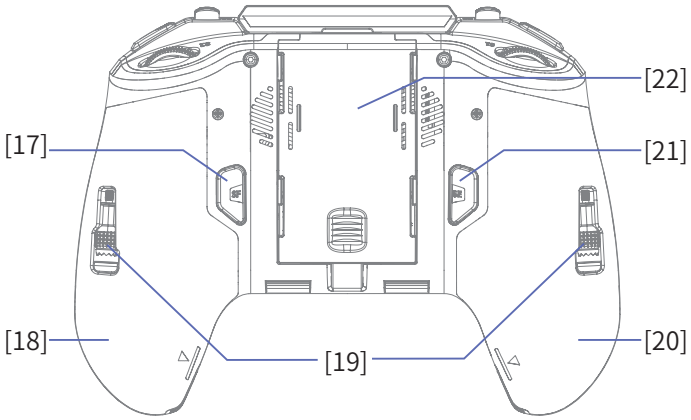



[1] 左摇杆
[2] T3（微调按钮）
[3] T4（微调按钮）
[4] P>（右翻页）
[5] P<（左翻页）
[6] 电源键（带灯）
[7] 喇叭
[8] 滚轮按键
[9] MDL（模型设置）
[10] RTN（返回按键）
[11] T1（微调按钮）
[12] T2（微调按钮）
[13] 右摇杆
[14] 屏幕
[15] 自定义带灯按键（SW1~SW4）
[16] 挂绳扣

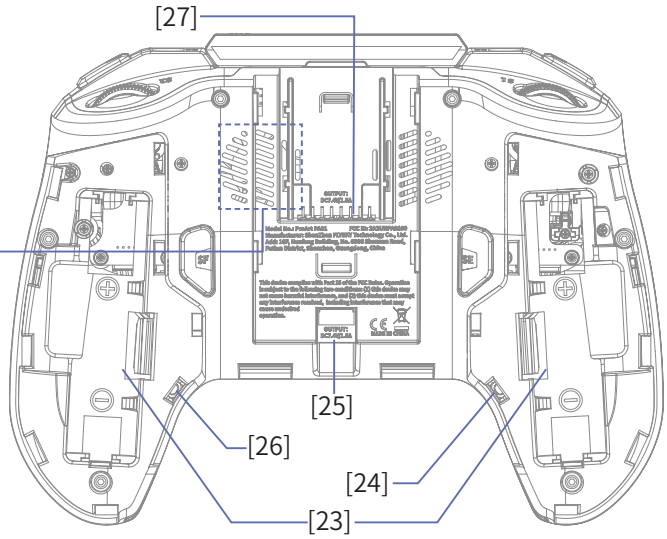


微信公众号 Bilibili Website Facebook

## 后视图



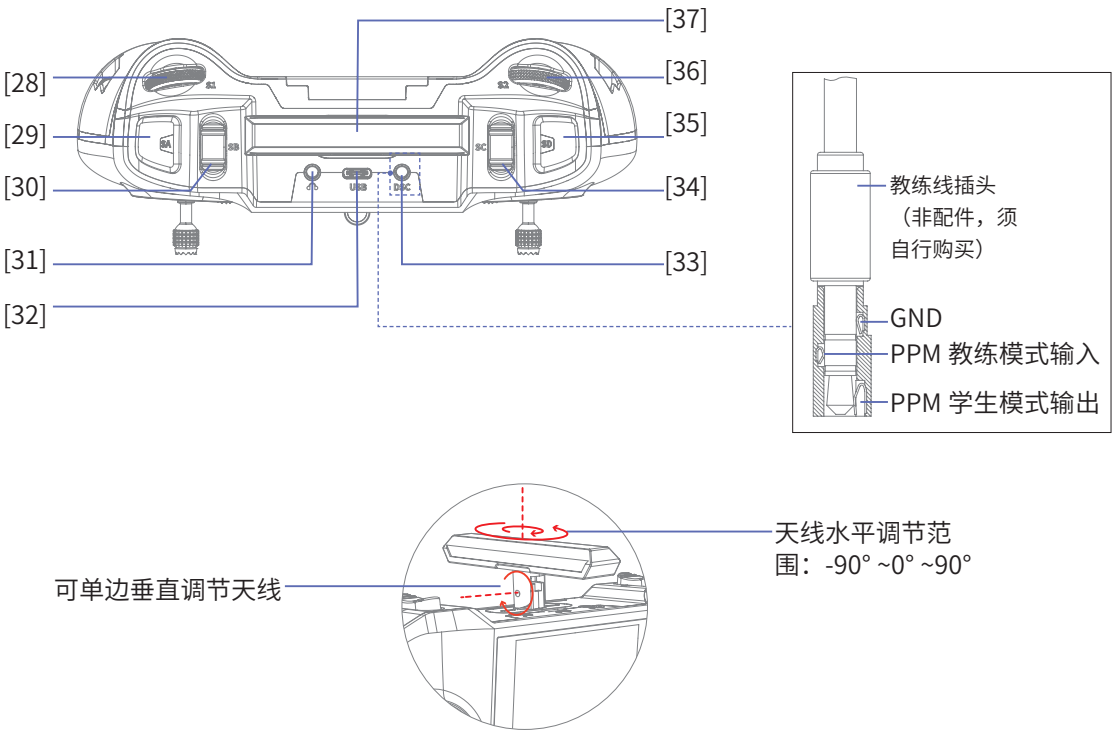

[17] SF 按键
[18] 右手胶
[19] 摇杆柄放置位
[20] 左手胶
[21] SE 按键
[22] 高频头安装盖板




注意：仅在启用 ELRS 协议时，方可进入功率设置界面开启风扇功能（TX power ≥ Fan Thresh），且风扇转速随功率不同而变化。若使用 AFHDS 3 协议，风扇不会开启，该协议功耗低无需风扇。

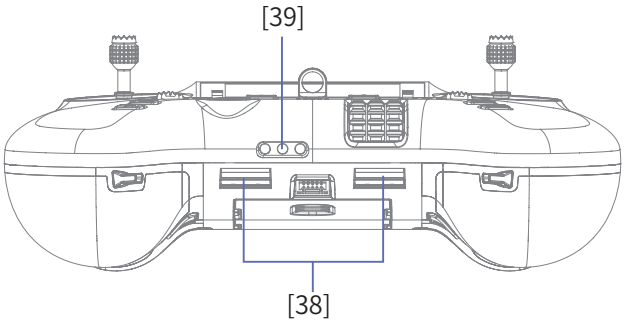
[23] 电池仓
[24] 复位按键
[25] FRM303 高频头接口
[26] 遥控 MCU-DFU 按键
[27] Nano 高频头接口

## 顶视图




[28] S1（不回中拨轮）
[29] SA（自锁按键）
[30] SB（三档开关）
[31] 3.5mm 音频口
[32] USB Type-C 接口
[33] DSC 3.5mm 教练口
[34] SC（三档开关）
[35] SD 按键
[36] S2（不回中拨轮）
[37] 天线

## 底视图




[38] 磁吸
[39] 底座连接触点



微信公众号 Bilibili Website Facebook

### 3.2.1 控件 / 接口介绍

**滚轮**

- 主界面下，短按滚轮显示功能菜单。
- 其他界面下，滚动滚轮选择功能项，短按滚轮进入功能项。

**RTN（返回按键）**

非主界面下，短按 RTN 按键返回到上一级界面或退出编辑状态。

**MDL（模型设置）**

任意界面下，短按 MDL 按键进入模型设置界面。

**P>/P<（右、左翻页）**

功能界面下，短按 P> 或 P< 按键右、左翻页。

**复位按键和遥控 MCU-DFU 按键**

在使用这两个按键之前，需要先拆下左右手胶。可以借助细长工具来按压这两个按键。

- 复位按键：当按电源键无法关闭发射机时，需要用此按键复位发射机。
- 遥控 MCU-DFU 按键：用于更新发射机固件。

**发射机 USB Type-C 接口**

实现充电功能、固件更新、USB 通讯（USB 游戏柄、USB 存储器、USB 串口）。

**DSC 3.5mm 教练口**

实现教练功能。

**3.5mm 音频口**

可连接耳机收听音频。

### 3.2.2 指示灯指示电量和充电说明

发射机关机状态下，电源按键灯、手柄灯条、SW1~SW4 按键灯可指示电量和充电状态。

未连入充电器时，按下电源按键可触发指示灯亮起，用于指示电量，6S 后熄灭。具体如下：

| 电压范围 | 手柄灯条 & 电源按键灯 | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | 颜色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| < 6.5V | 常亮 | 熄灭 | 熄灭 | 熄灭 | 熄灭 | 红 |
| 6.5V - 7.2V | 常亮 | 常亮 | 熄灭 | 熄灭 | 熄灭 | 紫 |
| 7.2V - 7.6V | 常亮 | 常亮 | 常亮 | 熄灭 | 熄灭 | 黄 |
| 7.6V - 8.0V | 常亮 | 常亮 | 常亮 | 常亮 | 熄灭 | 绿 |
| ≥ 8.0V | 常亮 | 常亮 | 常亮 | 常亮 | 常亮 | 绿 |

当连接充电器时，在接入、断开或按下电源键的瞬间，均会触发灯亮以显示电量及充电状态，指示灯随即在 6S 后熄灭。具体如下：

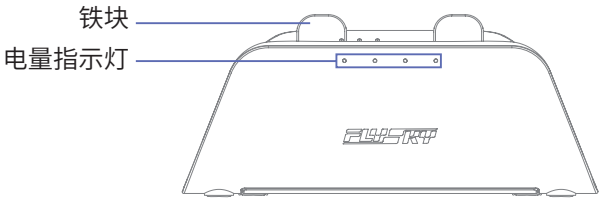
| 电压范围 | 手柄灯条 & 电源按键灯 | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | 颜色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| < 6.5V | 呼吸 | 呼吸 | 熄灭 | 熄灭 | 熄灭 | 红 |
| 6.5V - 7.2V | 呼吸 | 呼吸 | 熄灭 | 熄灭 | 熄灭 | 紫 |
| 7.2V - 7.6V | 呼吸 | 常亮 | 呼吸 | 熄灭 | 熄灭 | 黄 |
| 7.6V - 8.0V | 呼吸 | 常亮 | 常亮 | 呼吸 | 熄灭 | 绿 |
| 8.0V - 8.23V | 呼吸 | 常亮 | 常亮 | 常亮 | 呼吸 | 绿 |
| ≥ 8.23V | 呼吸 | 常亮 | 常亮 | 常亮 | 常亮 | 绿 |

注：长按电源键 1.5S 触发开机，开机后电源按键灯不同颜色指示接收机连接状态和报警，SW1~SW4 按键灯和手柄灯条按用户设置显示亮灭和颜色。

## 3.3 FS-DZ02 底座（选配件）概览

FS-DZ02 底座不仅可以给发射机充电，又能直接为发射机供电。注意充电底座内不含电池。

**前视图：**

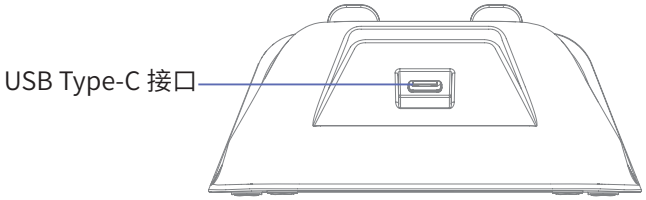



电量指示灯：此底座配备 4 个 LED 指示灯，用于指示底座内电池电量状态及充电状态。

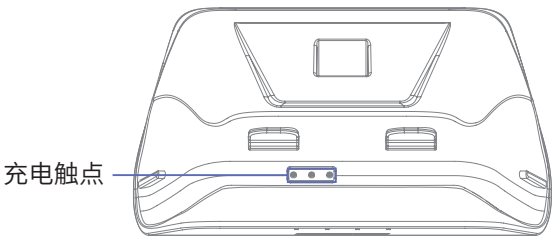
- 充电状态：4 颗灯同时闪烁表示充电中，常亮表示已充满。
- 待机 / 供电状态：指示灯显示实时电量。从左至右依次对应电量为 25%、50%、75% 和 100%。

注： FS-DZ02 底座具备电压自平衡功能。当所安装的两节电池电压差异较大时，高电压电池会持续以 50mA 的电流放电，直至两节电池电压一致。因此，在使用两节 18650 电池时，需注意使用电压相同的电池。若将高、低电压的电池组合使用，可能会因电压自平衡功能而导致电池在底座中短时间存放后，电压出现较大的下降。

**后视图：**



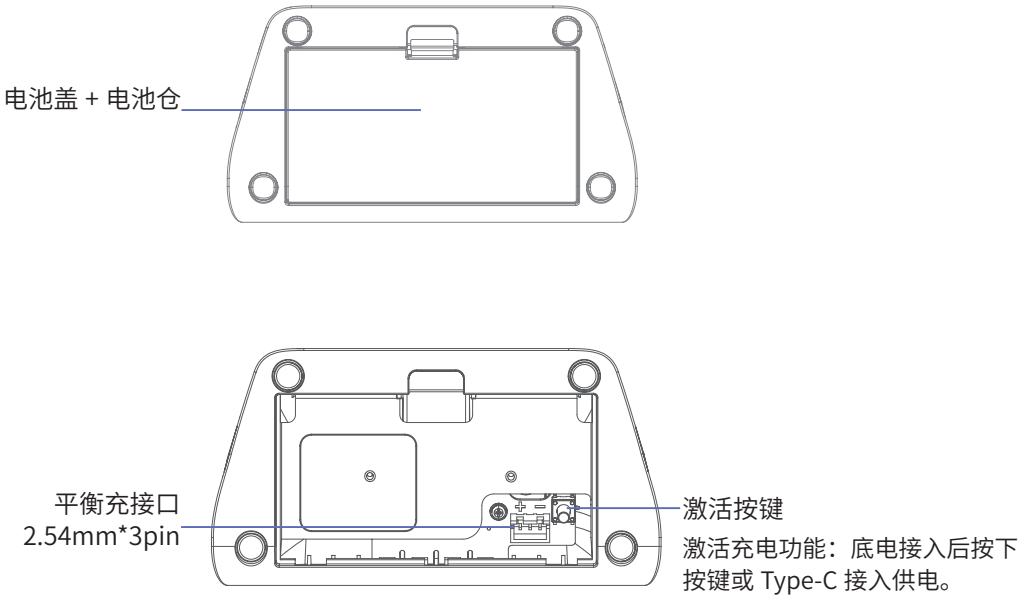

**顶视图：**






微信公众号 Bilibili Website Facebook

**底视图：**




警告：仅可充 7.4V 2S LiPo 电池。

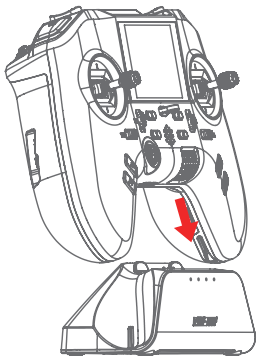
底座 USB Type-C 接口支持以下输入电压和电流：
- 当输入电压为 5V 时，最大允许电流为 3A。
- 当输入电压为 9V 时，最大允许电流为 2A。
- 当输入电压为 12V 时，最大允许电流为 1.5A。

底座 USBType-C 接口支持以下输出电压和电流：
- 当输出电压为 5V 时，最大允许电流为 3A。
- 当输出电压为 9V 时，最大允许电流为 2A。
- 当输出电压为 12V 时，最大允许电流为 1.5A。

### 3.3.1 FS-DZ02 充电底座使用

充电时，请确保以下两点：

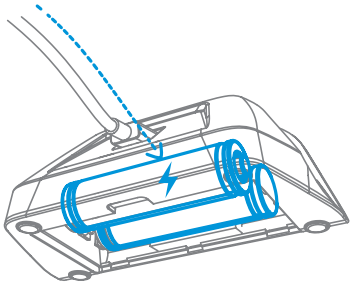
- 将发射机的磁吸部位与底座的铁块对齐吸附；
- 使发射机底座的连接触点与底座的充电触点准确对接。



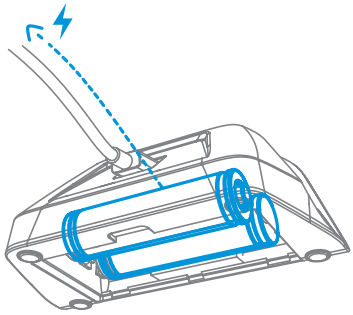
### 3.3.2 FS-DZ02 充电底座使用方法介绍

FS-DZ02 充电底座的五种使用方法如下：

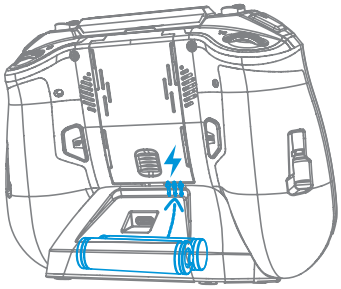
第一种：Type-C 接口可为充电底座内的电池充电



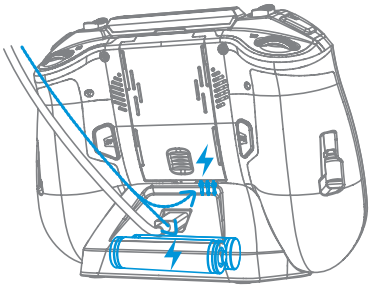
第二种：充电底座内的电池可通过 Type-C 接口为外接设备充电 / 供电



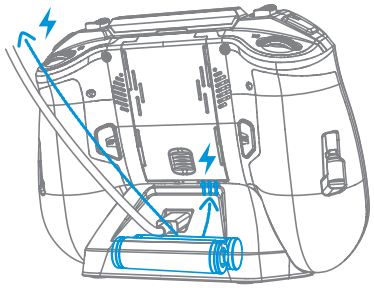
第三种：充电底座内的电池可为发射机充电 / 供电

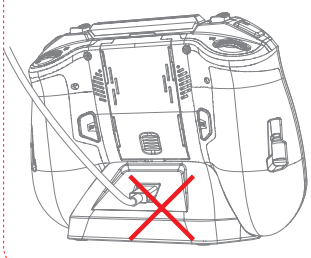


第四种：Type-C 接口可为充电底座内的电池充电，同时为发射机充电 / 供电



第五种：充电底座内的电池可为发射机充电 / 供电，同时可通过 Type-C 接口为外接设备充电 / 供电



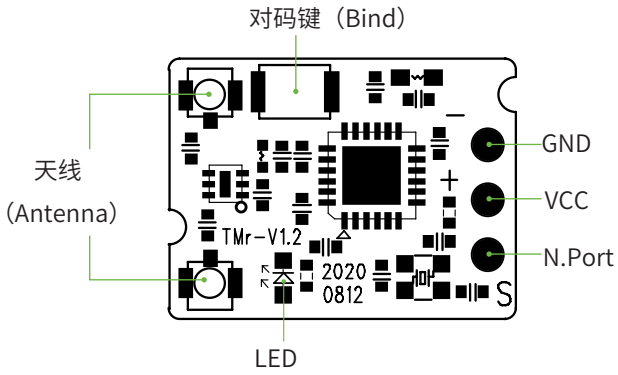


若充电底座未接入电池，则底座无充电功能。



微信公众号 Bilibili Website Facebook

## 3.4 TMr 接收机概览




### 3.4.1 接收机状态指示灯

接收机状态指示灯用于指示接收机的电源及工作状态。

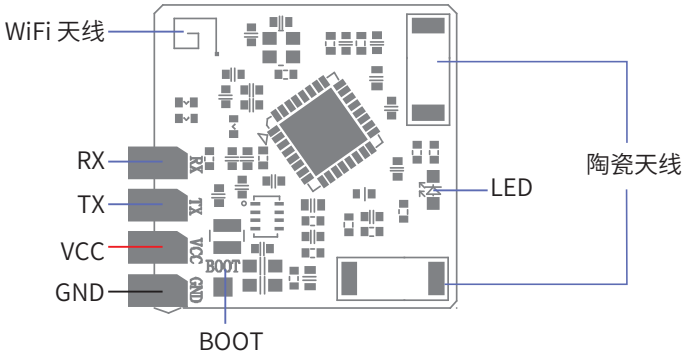
- 指示灯灭：接收机电源未接通。
- 指示灯常亮：接收机正常工作。
- 指示灯快闪：接收机处于对码状态中。
- 指示灯慢闪：发射机未开机或未对码，无信号情况。
- 指示灯三闪一灭：接收机进入强制更新状态。

### 3.4.2 天线

本接收机天线为外置双天线。

| | |
|---|---|
| ⚠ **警告** | **在使用过程中，严禁紧握发射机天线，否则将会大大减弱无线电传播信号的质量和强度， 导致遥控失灵模型失控。** |
| ⚠ **注意** | **为保证信号质量，天线应与模型机身保持垂直。操控时，请调整天线角度，避免天线顶梢方向指向机体。** |
| ⚠ **注意** | **不要拉扯接收机的天线，也不要将天线和舵机连接线绑在一起。** |

## 3.5 PR01 接收机概览




### 3.5.1 接收机状态指示灯

接收机状态指示灯用于指示接收机的电源及工作状态。

- 指示灯灭：接收机电源未接通。
- 指示灯常亮：已连接发射机。
- 指示灯两闪一灭：接收机处于对码状态中。
- 指示灯三闪一灭：已连接至发射机但与模型数据不匹配。
- 指示灯慢闪：等待与发射机建立连接。
- 指示灯中速闪烁：接收机未检测到 RF 芯片。
- 指示灯快闪：接收机进入 WiFi 模式。

### 3.5.2 天线

本接收机天线为陶瓷双天线。

| | |
|---|---|
| ⚠ 警告 | **在使用过程中，严禁紧握发射机天线，否则将会大大减弱无线电传播信号的质量和强度， 导致遥控失灵模型失控。** |



微信公众号 Bilibili Website Facebook

# 4. 使用前准备

开始操作前，请按照本章的指引安装电池、连接设备。

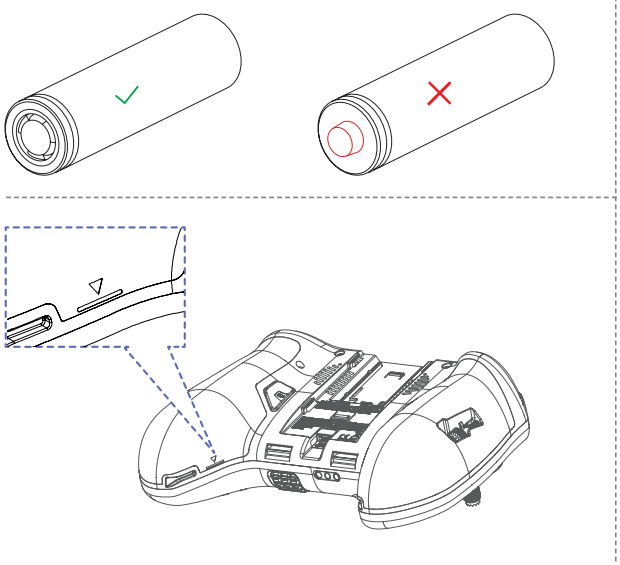
| | |
|---|---|
| ⚠ 危险 | 仅使用厂家指定的电池。 |
| ⚠ 危险 | 请勿打开、拆卸或自行维修电池。 |
| ⚠ 危险 | 请勿挤压、刺穿或接触电池的金属端子。 |
| ⚠ 危险 | 请勿将电池置于高温环境或液体中。 |
| ⚠ 危险 | 请注意防止电池跌落、碰撞或振动。 |
| ⚠ 危险 | 请将电池存放在干燥阴凉的环境中。 |
| ⚠ 危险 | 如果电池损坏，请立即停止使用。 |

## 4.1 发射机电池安装与拆卸

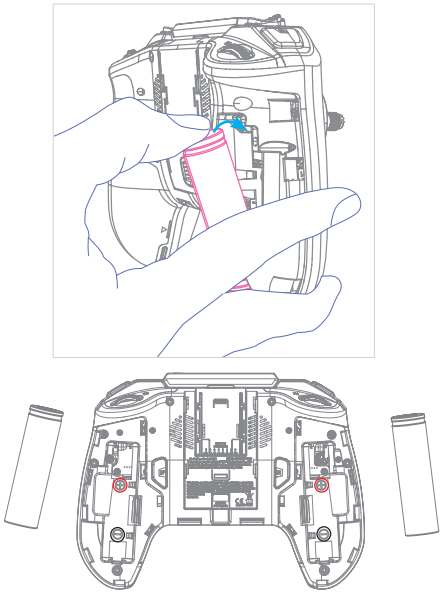
### 4.1.1 电池安装

| | |
|---|---|
| ⚠ 警告 | 请使用尺寸为 18×65mm 的 18650 如图示电池。使用尺寸不合适的电池可能导致电池仓变形，进而引发接触不良等问题。 |

图一



图二

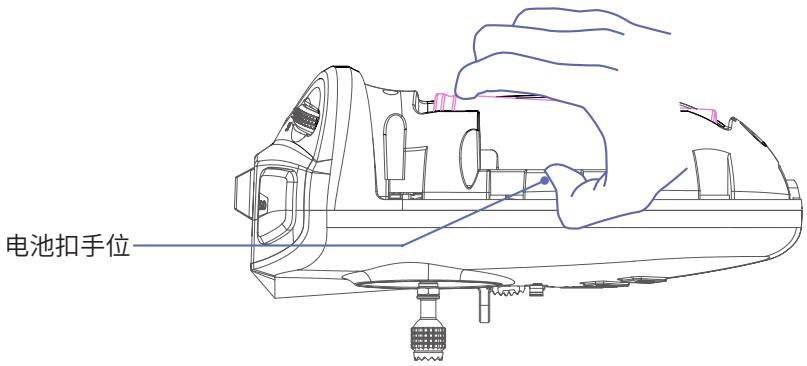


**请按照以下步骤安装发射机电池：**

1. 如图一，找到 ▽ 后，从该位置开始，小心取下发射机左右手胶；
2. 如图二，先将电池标有 '-' 的一端放入电池仓对应位置。然后压入电池，确保其整体嵌入仓内，注意电池 "+/-" 方向与仓内标识一致。
   - 为保证正常使用发射机，请使用双电池供电。
3. 参考步骤 2 安装另一颗 18650 电池；
4. 重新安装好左右手胶。

微信公众号　Bilibili　Website　Facebook

### 4.1.2 电池拆卸




**请按照以下步骤拆卸发射机电池：**

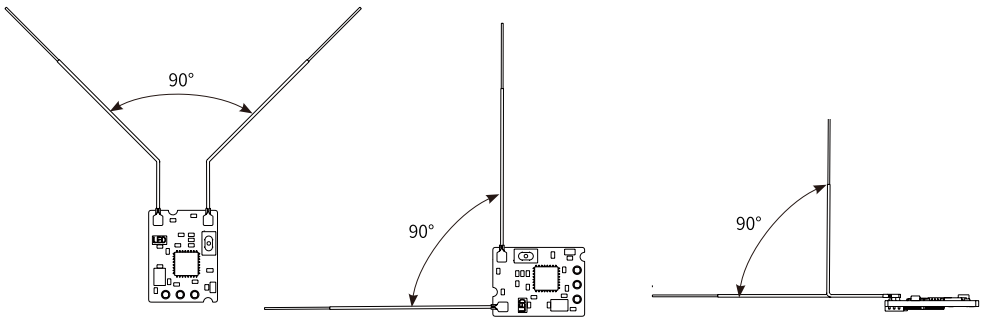
1. 取下左右手胶；
2. 如图，找到电池仓侧面的凹槽位（电池扣手位）；
3. 稍用力扣动电池并移出电池；
4. 参考步骤 2~3 取出另一侧电池。

## 4.2 接收机安装

请结合相应模型的结构选择合适的位置安装接收机， 同时为了确保接收机的性能和遥控距离的稳定，并防止外界干扰，请注意以下操作事项：

安装过程中请注意以下事项：

1. 确保接收机安装在远离电机，电子调速器或电子噪声过多的区域；
2. 接收机天线需远离导电材料 , 例如金属棒和碳纤物质。为了避免影响正常工作，请确保接收机天线和导电材料之间至少有 1 厘米以上的距离；
3. 确保接收机两根天线 90 度垂直 ( 如下图）, 否则会影响接收机的遥控距离与性能。




| ⚠ 注意 | 准备过程中，请勿连接接收机电源，避免模型失控发生意外。 |
|---|---|



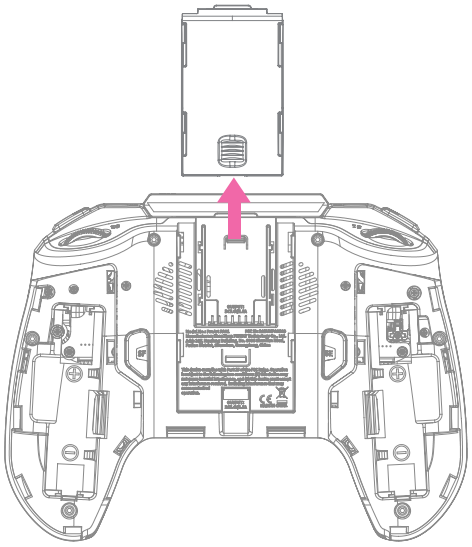
微信公众号 Bilibili Website Facebook

## 4.3 高频头安装

本发射机出厂附带 FS-XC506 高频连接线，以匹配 FRM303 高频头。请根据实际高频头选择合适的高频头接口安装。

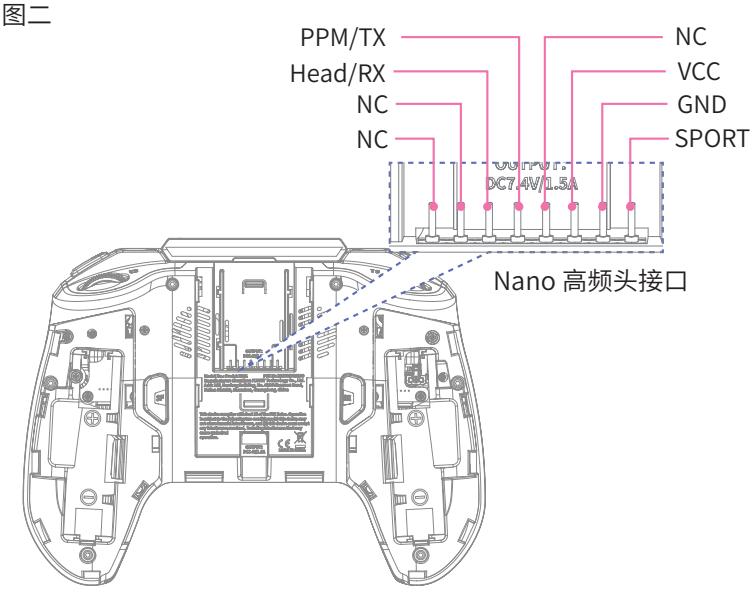
**Nano 高频头安装步骤如下：**

图一



1.如图一所示，拆下高频头安装盖板。

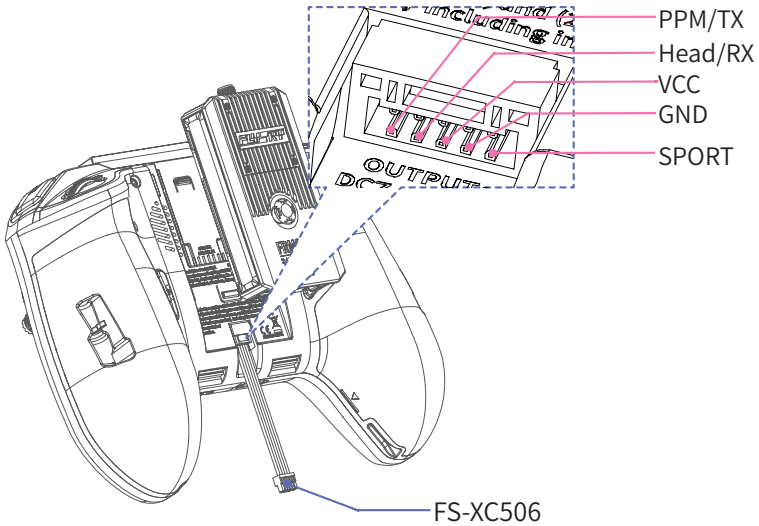
图二




2.如图二所示，将 Nano 高频头安装于发射机 Nano 高频头接口即可。

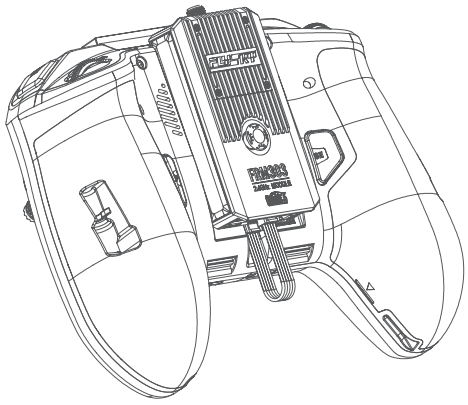
**FRM303 高频头安装步骤如下：**

图一




1.如图一所示，拆下高频头安装盖板，然后将 FS-XC506 高频连接线的一端连接至发射机上的 FRM303 高频头接口，另一端则连接至 FRM303 高频头本身。

图二



2.如图二所示，将高频头安装固定在发射机上。

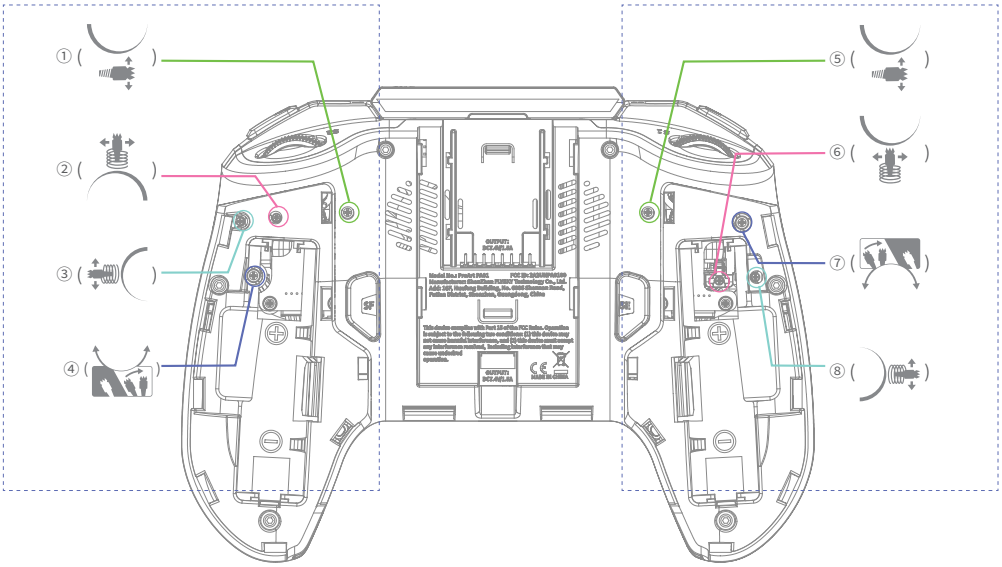
注：FRM303 高频头和 Nano 高频头详细信息，可查阅相关说明书。

微信公众号　Bilibili　Website　Facebook

## 4.4 总成座调节

右总成座调节：

左总成座调节：




如上图，可通过调节相应螺丝孔内的螺丝实现左右总成座横向 / 纵向、回中与不回中切换、不回中时拨动摩擦力、调节摇杆自回中时回中弹力（拆开背部左右手胶后即可找到相关的螺丝孔及螺丝 )。螺丝说明：

| | | | |
|---|---|---|---|
| ①.⑤ | 调节总成座纵向摇杆摩擦力 | ②.⑥ | 调节总成座横向摇杆弹力 |
| ③.⑧ | 调节总成座纵向摇杆弹力 | ④.⑦ | 调节总成座摇杆是否回中 |

注：

1. 调节过程中请注意调节力度，若拧得太松的话，可能会导致螺丝脱落，若拧得太紧的话，可能会损坏弹簧。
2. 操作以下步骤时，可以一边拨动摇杆一边调节螺丝，以便调节到合适的状态。

**以右摇杆为例，调节步骤如下：**

不回中 - 回中

1. 用十字螺丝批逆时针调节④号螺丝（如上图所示）使摇杆变为回中状态；
2. 逆时针调节①号螺丝调整摩擦力度 ;
3. 如还需调整横向或纵向回中力度，请操作③或②号螺丝调节回中力度，顺时针力度加强，反之减弱。

回中 - 不回中

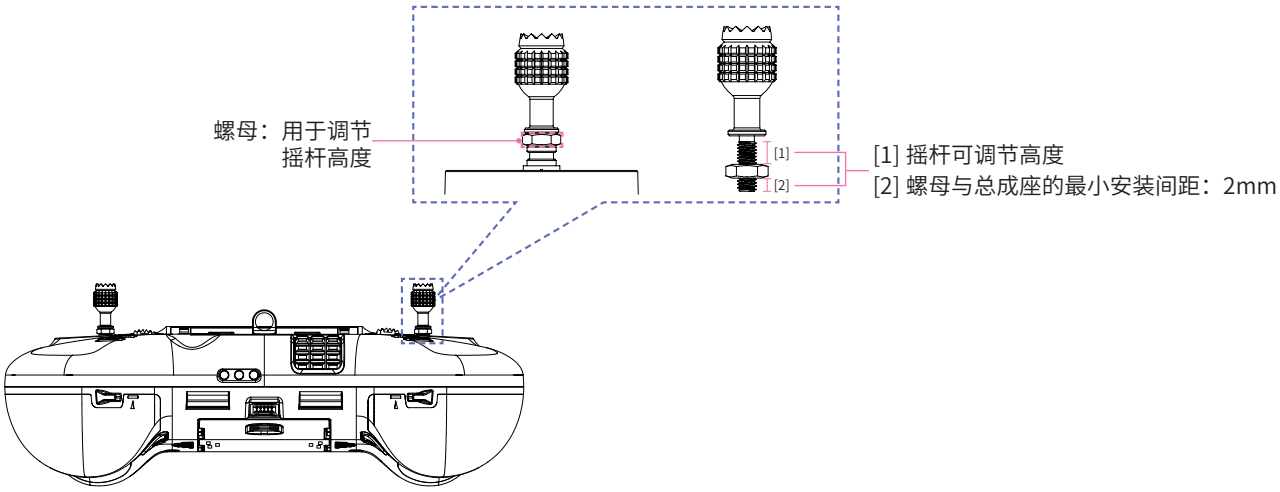
1. 用十字螺丝批顺时针调节④号螺丝直至拧紧，使摇杆变为不回中状态；
2. 顺时针调节①号螺丝加强摩擦力度；
3. 如还需调整横向回中力度，请操作②号螺丝调节回中力度， 顺时针力度加强，反之减弱。



微信公众号 Bilibili Website Facebook

## 4.5 摇杆高度调节

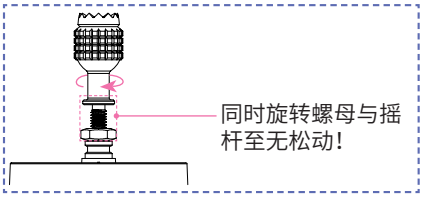
本发射机支持调节摇杆高度，用户可以根据自己的操作习惯，调节合适的摇杆高度。




调节步骤如下：

1. 逆时针旋转摇杆，注意不需要完全拧下摇杆和螺母；
2. 根据个人操作习惯调整摇杆高度，再逆时针或顺时针调节螺母，然后顺时针同时旋转摇杆和螺母（沿图示箭头方向），直至摇杆和螺母拧紧即可。

注：调节过程中请注意调节力度，以免损坏螺母或摇杆。

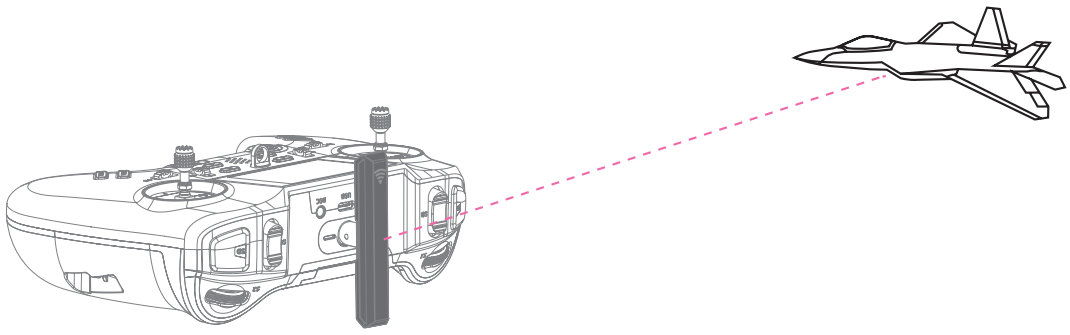



## 4.6 天线调整

拔出发射机天线并旋转到合适位置，不同的天线位置接收到的信号强度不同。

根据发射机与模型的相对位置，调整发射机外置天线顶面对准模型方向，以便发射机与模型的信号质量达到最佳状态。

使用发射机操控模型时的天线建议角度，如下图所示：



# 5. 操作指引

准备操作完成后，您可以按照本章指引开始使用本系统。

## 5.1 基本设置指引

若初次使用开源系统，可按如下基本设置指引设置发射机。

语言选择→模型选择→摇杆模式→分配通道→摇杆校准→对码→协议设置→失控保护。

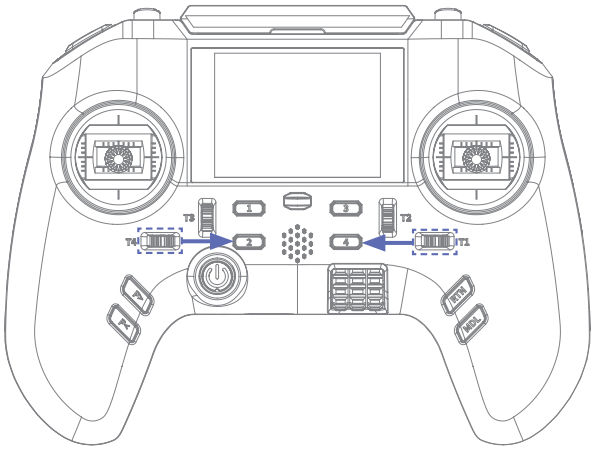
- 语言选择：若需更改语言，具体描述参考“5.2 语言选择”。
- 模型选择：选择模型，操作步骤参考“7.1 模型管理”。
- 摇杆模式：根据习惯选择合适的摇杆模式，操作步骤参考“7.4.3 系统设置→默认通道顺序和模式”。
- 分配通道：设置与通道相关的功能，操作步骤参考“7.3.19 输入设置及 7.3.20 混控设置”。
- 摇杆校准：校准摇杆，操作步骤参考“7.4.7 硬件→输入→校准”。
- 对码：发射机与接收机对码，操作步骤参考“5.4 对码”。
- 协议设置：设置接收机接口输出信号类型，操作步骤参考“7.3.4 内置发射→类型→选项”。
- 失控保护：设置失控保护，操作步骤参考“7.3.4 内置发射→失控保护模式”。

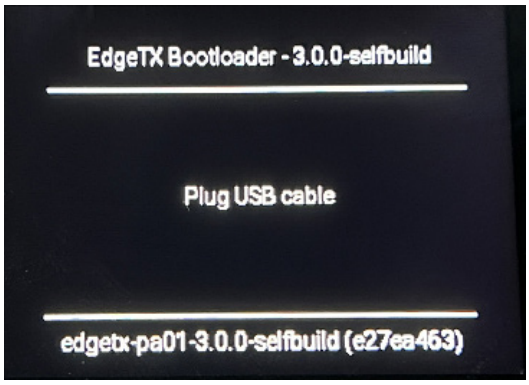
## 5.2 语言选择

本发射机 SD 卡文件内出厂默认有中英文版本固件，若需更换语言，则需通过更新对应语言固件完成。

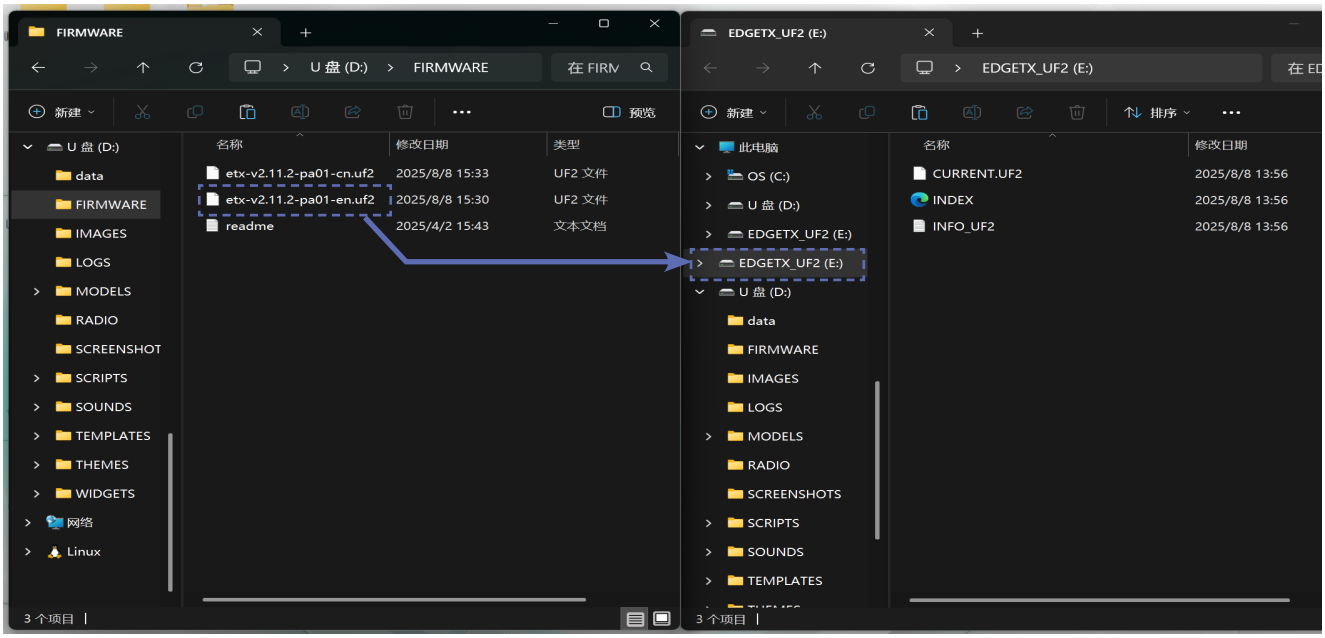
操作步骤如下：

1. 关机状态下，按图示箭头方向，同时推 T1（微调按钮）和 T4（微调按钮），并短按电源键 2S，然后同时松开这三个控件，屏幕亮起，发射机进入更新固件状态，如图所示；

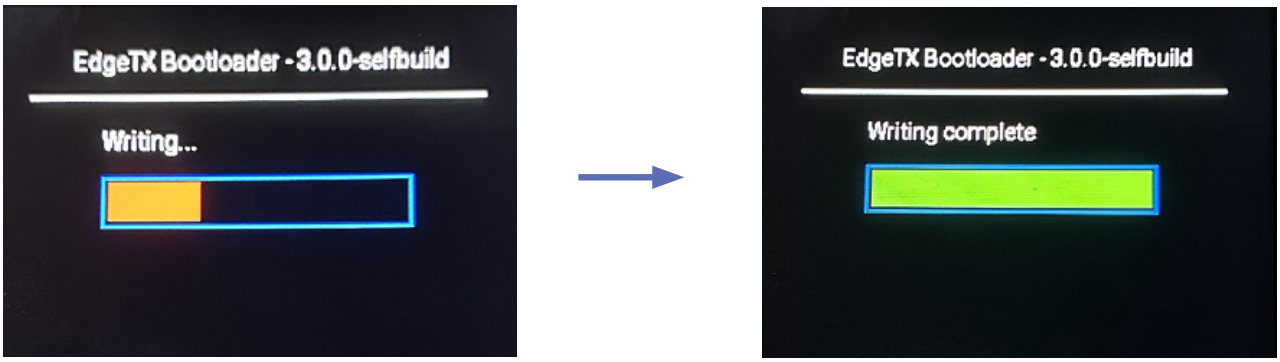





2. USB Type-C 线连接 PC 与发射机；
3. PC 端，会自动弹出 U 盘和 EDGETX_UF2 盘；
   - 选择[U 盘]>[FIRMWARE]，根据需要选择英文版固件（etx-v2.11.2-pa01-en.uf2）或中文版固件（etx-v2.11.2-pa01-cn.uf2），然后按图示箭头方向拷贝到 EDGETX_UF2 盘。



- 此时屏幕提示更新进度；




4. 更新完成后，拔掉 USB Type-C 线，发射机自动重启。

## 5.3 开机

按照以下步骤进行开机：

1. 长按电源键（≥ 1.5S）直至发射机屏幕亮起。
2. 依如下屏幕提示操作至开机成功。
   - 请根据油门警告和开关位置警告检查油门和开关位置，并按照提示将其拨至正确位置或按任意键跳过。
   - 当前模型未设置失控保护模式，则会显示失控保护警告，按任意键跳过即可。

| | |
|---|---|
| ⚠ 警告 | **未安装电池时请勿使用数据线供电开启高频模块，避免因供电不稳出现失控！** |
| ⚠ 警告 | **此时系统已启动，请谨慎操作，否则可能导致产品损坏或人员伤亡。** |
| ⚠ 警告 | **为了您的安全开机前请将发射机开关拨至最高位以及油门打到最低位置或安全位置。** |
| ⚠ 危险 | **操作时，务必确保模型未超出安全距离。** |
| ⚠ 小心 | **周围干扰源可能会影响信号质量。** |
| ⚠ 危险 | **连接操作前，注意检查各个通道的状态是否安全，以避免飞机结构损坏，或飞行器直接启动，伤害人身安全或造成其它意外。** |

## 5.4 对码

TMr 接收机支持双向对码，依照如下步骤完成双向对码：

1. 进入 [ 系统设置 ] 菜单，短按 P> 或 P< 按键切换至 [ 硬件 ] 功能界面，选择 [ 内置发射 ]，设置内置发射类型 AFHDS3；
2. 进入发射机菜单中 [ 模型设置 ] 菜单，选择 [ 内置发射 ] 进入子菜单，设置相应的模式（AFHDS3）、类型（Classic 18ch、C-Fast 10ch、Routine 18ch、Fast 8ch 或 Lora 12ch）及选项（PWM 频率、接收机接口输出信号类型以及信号强度输出）后，选择 [ 对频 ]，发射机即进入对码状态；
   - TMr 接收机为增强版接收机：需选择 Routine 18ch、Fast 8ch 或 Lora 12ch 模式以匹配对码。
3. 按住接收机对码按键同时上电后松开对码键（或者先给接收机上电后，长按对码键 3 秒），接收机 LED 指示灯快闪，表示进入对码状态；
4. 当接收机 LED 指示灯变为常亮时，对码成功；
5. 检查发射机、接收机、模型是否工作正常。如需重新对码，请重复以上步骤。

注：若对码的发射机是单向模式进入对码状态时，TMr 接收机 LED 指示灯变为慢闪后将发射机退出对码状态，此时接收机 LED 指示灯常亮，表示对码成功。





















本发射机默认出厂为 AFHDS 3 内置高频固件，如需要与 ELRS 接收机对码，可刷写 ELRS 内置高频固件。
敬请等待 ELRS 官方发布固件，参考链接：https://expresslrs.github.io/web-flasher/

PR01 接收机支持双向对码，依照如下步骤完成双向对码：

1. 进入 [ 系统设置 ] 菜单，短按 P> 或 P< 按键切换至 [ 硬件 ] 功能界面；
2. 选择 [ 内置发射 ]，设置内置发射类型 CRSF，设置波特率为 5.25M；










3. 进入发射机菜单中 [ 模型设置 ] 菜单，选择 [ 内置发射 ] 进入子菜单，设置相应的模式 （CRSF）；









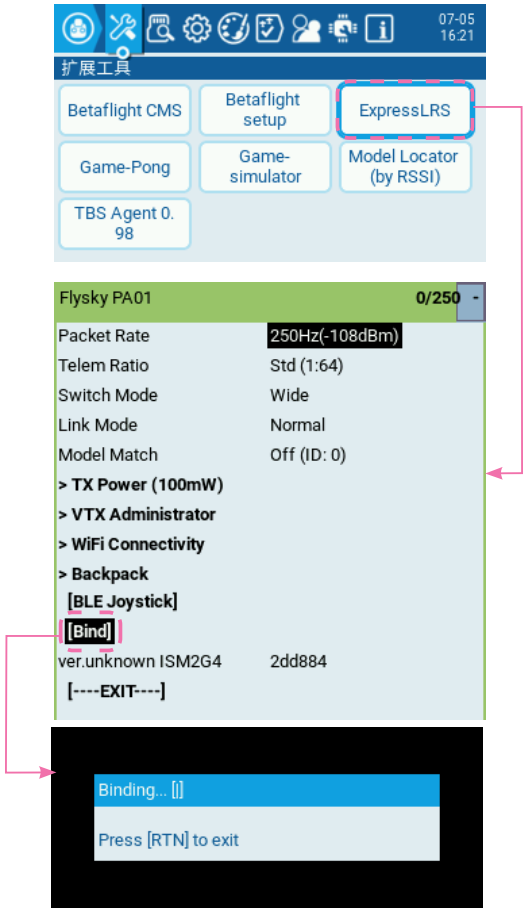






微信公众号 Bilibili Website Facebook

4. 选择 [ 系统设置 ]>[ 拓展工具 ]>[ExpressLRS] 进入下一级界面；
5. 接收机连续三次上电后，接收机 LED 指示灯两闪一灭，表示进入对码状态；
6. 发射机端：在 ExpressLRS 界面下选择 [Bind], 发射机即进入对码状态；
7. 当接收机 LED 指示灯变为常亮时，对码成功；
8. 检查发射机、接收机、模型是否工作正常。如需重新对码，请重复以上步骤。




- **不同的接收机对码方式不同，请进入 FLYSKY 官网查询接收机说明书或其他相关资料，进行操作。**
- **关于其他 ELRS 接收机的对码方式，请查阅 ELRS 接收机相关说明书。**
- **由于产品处于不断更新状态，请进入 FLYSKY 官网查询最新的发射机与接收机兼容表单。**

## 5.5 关机

按照以下步骤进行关机：

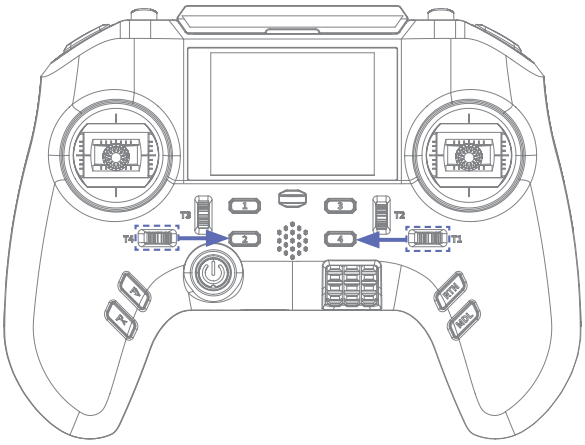
1. 关闭接收机电源；
2. 按下电源键，直至发射机屏幕熄灭。

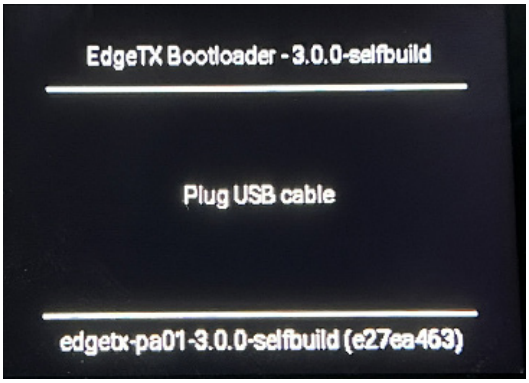
| | |
|---|---|
| ⚠ 危险 | **关闭时，请务必先关闭接收机电源，再关闭发射机，否则可能导致模型损坏、人员受伤。** |

## 5.6 更新发射机固件

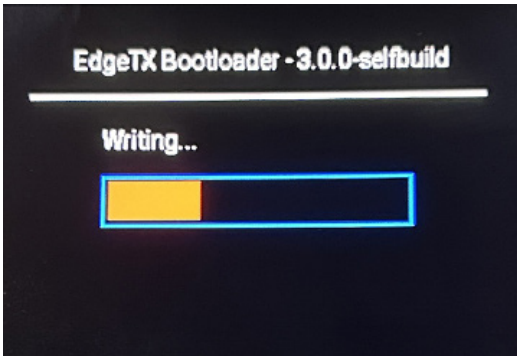
按如下步骤更新发射机固件：

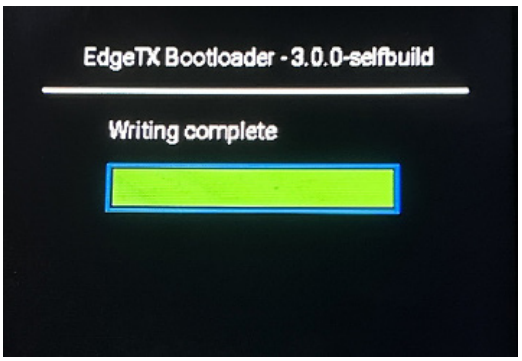
1. 访问 PC 端网址：https://github.com/EdgeTX/edgetx/releases，下载发射机最新固件；
2. 关机状态下，按图示箭头方向，同时推 T1（微调按钮）和 T4（微调按钮），并短按电源键 2S，然后同时松开这三个控件，屏幕亮起，发射机进入更新固件状态，如图所示；






3. USB Type-C 线连接 PC 与发射机 , 选择 "EDGETX_UF2";
4. 在 PC 端，将下载的发射机固件（uf2 格式）拷贝到 EDGETX_UF2 盘里，此时屏幕提示更新进度；




5. 更新完成后，拔掉 USB Type-C 线，发射机自动重启。

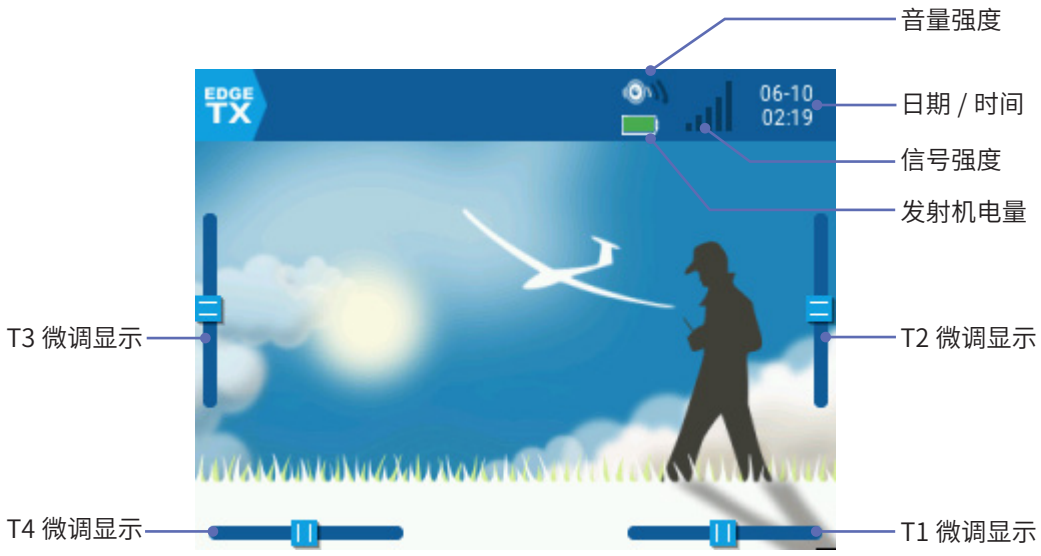


微信公众号 Bilibili Website Facebook

# 6. 系统界面

此章节主要是系统界面的介绍。

主界面包括以下功能项图标：模型管理、通道查看、模型设置、系统设置、显示设置、复位功能、统计信息和关于。选择相应图标可进入功能界面。




短按滚轮显示功能菜单

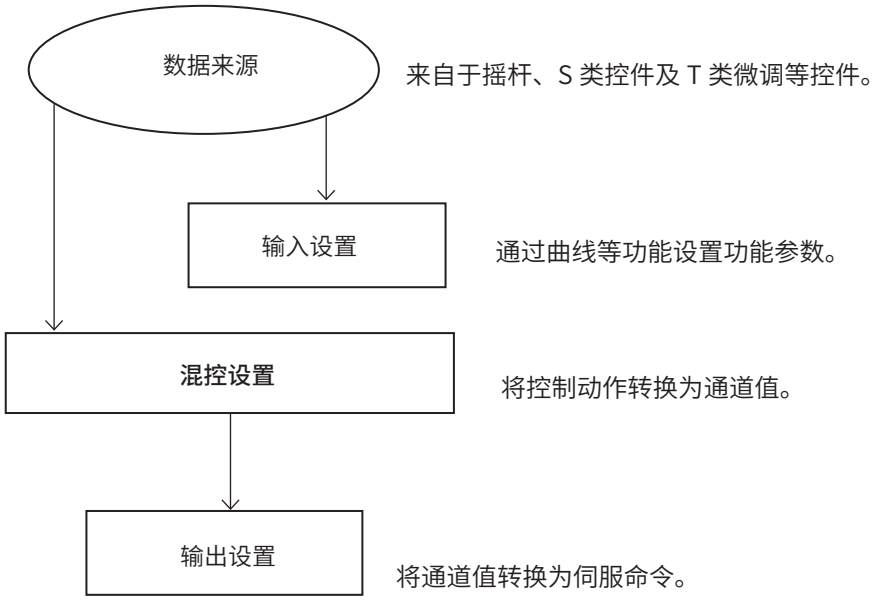


# 7. 功能设置

此章主要介绍功能相关设置。

请注意开源操作系统与品牌操作系统相比，就功能而言，两者大相径庭。

Edge TX 系统功能运算逻辑如下图所示：






微信公众号 Bilibili Website Facebook

## 7.1 模型管理

用于新建、复制、删除或选择模型；可新建分组，并对已有模型进行分组管理。

### 7.1.1 新建模型

创建一个新的模型。

选择 [ 新建 ] → [ 新建模型 ]，将会新建一个模型。

在每个模型下，可“选择模型”、“复制模型”、“模型标签”和“存储为模版”，非当前模型下，还可以选择“删除模型”。

#### 选择模型

选择该模型为发射机当前所控制的模型。

#### 复制模型

通过复制功能以当前选择的模型的数据创建一个新模型。设定新模型时可使用此功能复制已有模型数据，再修改不同的部分，而无需重复设置。

#### 模型标签

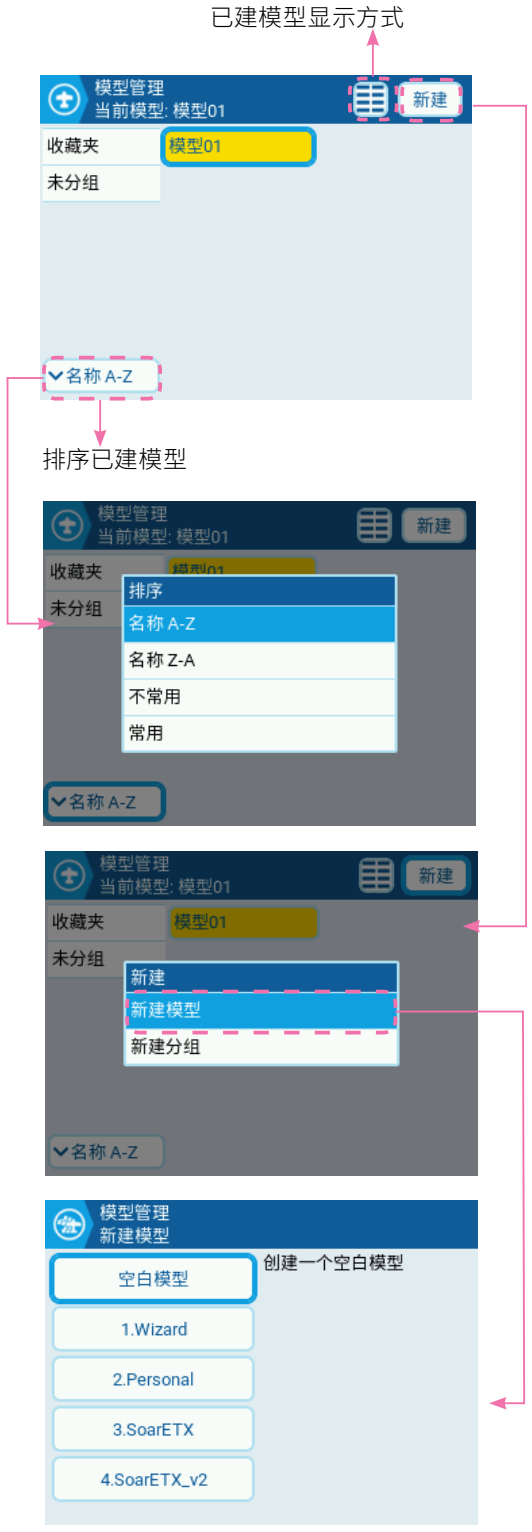
为每个模型添加一个或多个标签。

#### 存储为模版

将选择的模型存储为模版。新建模型时，可通过“Personal”选择存储的模版创建新的模型。

#### 删除模型

删掉选中模型。当前使用的模型不可删除。



### 7.1.2 新建分组

创建新的模型分组。可更改模型分组名字；可将已建的模型分组。也可自定义模型分组位置。

选择 [ 新建 ] → [ 新建分组 ]，将会新建一个模型分组。

#### 编辑分组

选择模型→ [ 模型标签 ] → 选择分组。分组右边出现 √ 后，则界面显示属于此分组的模型，其他模型将被隐藏。

若新建模型还未分组，则界面提示“未分组”。






微信公众号 Bilibili Website Facebook

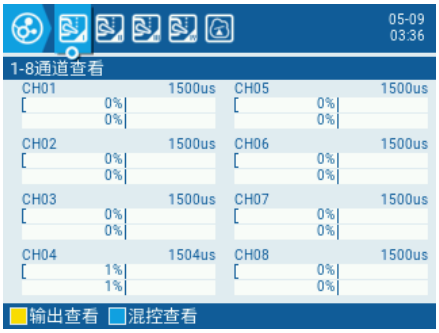
## 7.2 通道查看

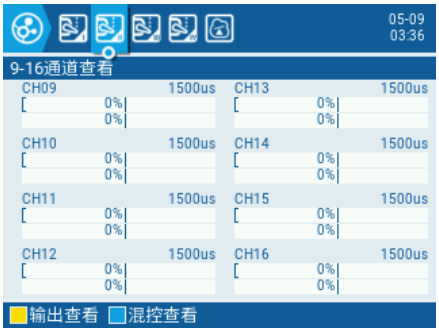
在此功能下可以查看每个通道的输出，以及逻辑开关的的状态。

### 通道查看

查看每个通道的输出，EdgeTX 最多可以输出 32 个通道。

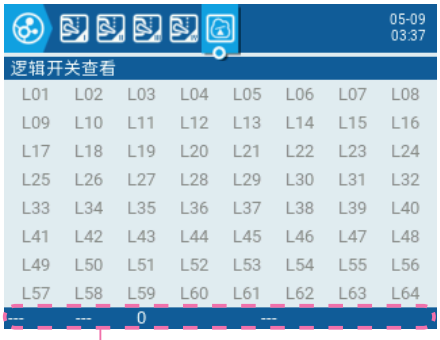
每个通道共显示两个行程条，其中一个是“输出查看”该表示通道的实际输出，另外一个则是“混控查看”表示该通道叠加了各项设定功能（如曲线、混控等）计算的输出。“混控查看”的输出不等于“输出查看”。



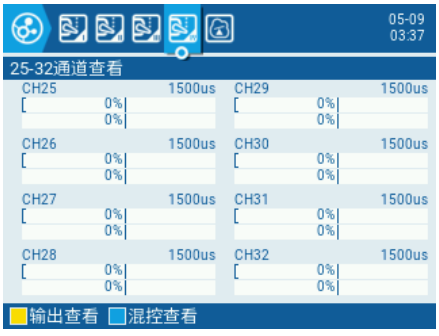










显示逻辑开关信息



## 7.3 模型设置




### 7.3.1 模型名称

用于更改模型名称，更改完成后选择模型界面可以查看，最多输入 15 个字符。

### 7.3.2 分组

用于更改当前模型的分组。默认未分组。

### 7.3.3 模型图片

修改该模型所对应的图片，修改完成后“模型选择”中将会显示该图片，在主界面中选择该模型为小部件时，也可显示该图片。

图片的格式建议可以为：PNG 或 JPG。

### 7.3.4 内置发射




此功能界面随系统设置中的内置发射类型而变化。

| | |
|---|---|
| ⚠ 警告 | **未安装电池时请勿使用数据线供电开启高频模块，避免因供电不稳出现失控！** |

### 对于富斯 AFHDS 3 代协议：

#### 模式

当内置射频协议为富斯 AFHDS 3 协议时，兼容富斯经典版和增强版接收机。

用于设置发射机的通信协议，选择“禁用”则关闭内部射频模块；选择“AFHDS 3”则开启内部射频模块，可用绑定富斯 AFHDS 3 协议接收机，TMr/FTr16S/Tr8B/FTr8B 等，具体可查看富斯科技官网：https://www.flyskytech.com/



微信公众号 Bilibili Website Facebook

## 多协议状态

显示高频头当前状态。“Standby”表示发射机内置高频正常通信；“Disconnected”表示发射机未和接收机连接，或者未检测到接收机；“Connected”表示发射机和接收机处于连接状态；“Ready”表示发射机和接收机处于对码状态。




## 类型

选择发射机和接收机连接参数，富斯三代接收机拥有经典版和增强版两种，两种接收机需要选择合适的类型。

**FCC 或 CE** 设置当前发射机的发射功率，不同国家和地区的法律规定不同，请根据相关的法律信息选择合适的发射机功率。

**Classic 18ch** 适配 AFHDS 3 经典版接收机，如 FTr10/FTr4/FTr16S 等，提供 18 通道通信。

**C-Fast 10ch** 适配 AFHDS 3 经典版接收机，提供提供 10 通道通信。

**Routine 18ch** 对码增强版接收机，如 FGr4B/Tr8B/TMr 等，通信距离适中，提供 18 通道通信。

**Fast 8ch** 对码增强版接收机，通信速度快，通信距离较近，提供 8 通道通信。

**Lora 12ch** 对码增强版接收机，超强抗干扰，通信距离适中，提供 12 通道通信。







## 选项

调节接收机输出 PWM 信号的频率、设置接收机接口输出协议以及设置接收机信号强度输出。

PWM 频率：理论上频率越高信号刷新速度越快，舵机响应信号变化就越快。但是部分舵机不支持识别频率过快的 PWM 信号，故此项设置应考虑舵机性能设置。

| | |
|---|---|
| ⚠ 小心 | **常规的 PWM 的频率是 50-400Hz，当选用 SR（PWM 频率 833Hz)、SFR(PWM 频率 1000Hz）时整个系统的延时会减小，但此时 PWM 信号脉冲区间已经发生了变化。请确保适配的舵机支持对应的频率并且设置匹配，否则可能导致舵机无法正常工作，甚至损坏舵机。** |

此功能根据类型设置不同而界面有所不同：

对于增强版接收机：

支持每个通道单独设置 PWM 频率，可选项包括模拟舵 50HZ、数字舵机 333HZ、SR833HZ、SFR1000HZ 或自定义。

PWM 同步：PWM 输出与（RF）无线信号接收的时序同步。

**接收机接口协议** NewPort（NPA、NPB、NPC 和 NPD），用于设置接收机 Newport 接口输出信号类型，PWM、PPM、SBUS、iBUS IN 或 iBUS OUT。

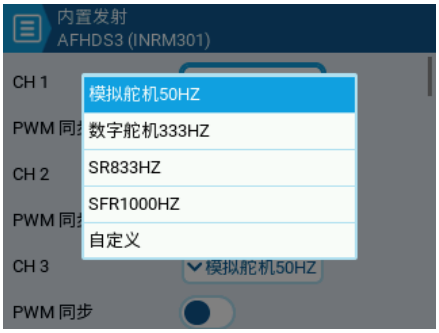
**信号强度输出** 此功能可选择一个通道输出接收机的信号强度值。功能开启后选择通道不再执行发射机对应的通道功能输出，而是输出接收机的信号强度值。这个功能对于穿越机等采用 FPV 眼镜飞行的用户而言是非常必要的。我们推荐用户选择第十四通道，或者任意的辅助通道。您可在飞控设置中进行对应的适配，以实现在 FPV 眼镜上查看信号强度信息。

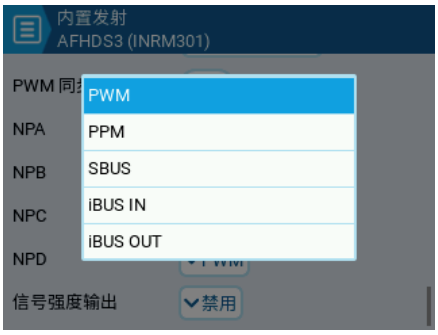
选项——增强版接收机

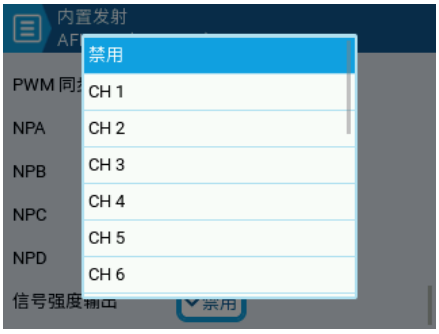











微信公众号 Bilibili Website Facebook

对于经典版接收机，接口输出协议如下：

**CH1** 设置 CH1 通道的接口协议，可选 PWM 或 PPM；

**串口协议** 设置其他接口的接口协议，可选 iBUS OUT、iBUS IN 或 S.BUS。

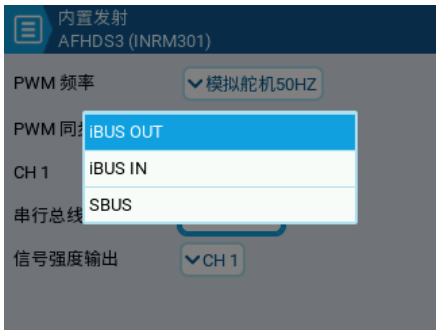
选项——经典版接收机

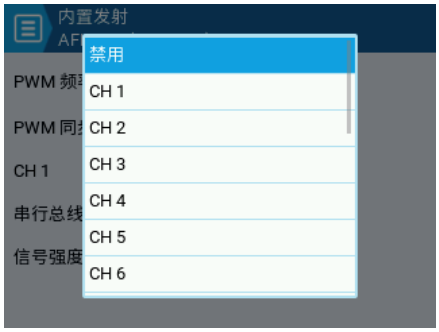






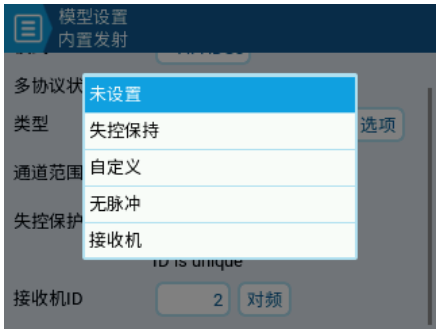


### 通道范围

用于设置接收机输出通道数量，默认为 CH1-CH18，用户可根据模型所需通道数量进行设置。




### 失控保护模式

用于设置接收机丢失信号后，接收机输出的通道值，共有“未设置”、“失控保持”、“自定义”、“无脉冲”、“接收机”五种状态可设置。

“未设置”、“无脉冲”和“接收机”表示失控时无信号输出；“失控保持”表示失控时保持输出最后信号；“自定义”指模友根据自己模型对失控保护输出的需求，设置失控保护预设输出值。设置界面中，深色行程条表示实时通道值，红色行程条表示当前设置通道值。

选择 ⚙，可对单独通道进行设置，可设置为“保持”、“无效”或“0.0%”；选择 ⧉ 将此通道的当前值设置为失控保护值。




### 接收机 ID

设置当前模型所对应的接收机。

### 对频

选择“对频”使发射机进入对码状态。

## 对于 CRSF 协议：




### 模式

当内置射频协议为 CRSF 协议时，兼容相对应的接收机。

### 通道范围

用于设置接收机输出通道数量，默认为 CH1-CH18，用户可根据模型所需通道数量进行设置。

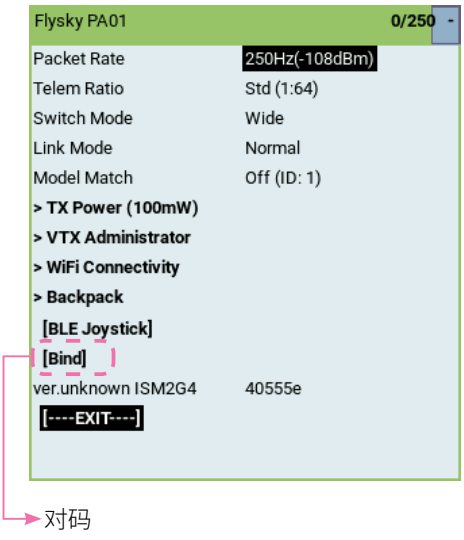
### 接收机 ID

设置当前模型所对应的接收机。

### 可通过以下方式更改参数：

在主界面下，短按滚轮进入功能菜单，选择 [ 系统设置 ] → [ 扩展工具 ] → [ExpressLRS] → 设置参数。

注：本款发射机出厂默认配置 .lua 文件，若需更新或恢复 .lua 文件，请访问：https://github.com/ExpressLRS/ExpressLRS/releases






微信公众号 Bilibili Website Facebook

## 7.3.5 外置发射

设置外挂高频头的型号通道范围、射频协议、失控保护模式、刷新速率、PPM 帧率等等。

由于 EdegeTX 支持多种高频头的使用，每种高频头支持的通信协议和设置方法不同，具体信息可查看对应高频头的使用说明书。

在使用了其他的高频头，需搭配该高频头兼容的接收机才可以完成对码。

在设置内置射频或者外置射频时，通过设置合适的通道范围、PPM 帧等参数可以适当的降低延迟。

当选购了 FRM303 高频头，设置“外置发射”后即可使用。FRM303 高频头模型数据存储在高频头内，最多支持 20 组模型。

### 多协议状态

显示高频头当前状态。“Ready”表示外置高频头连接正常；“Not ready”表示外置高频头连接异常。

### 发射功率

设置高频输出功率。

其他功能项介绍，参考内置发射部分。

注：请登录富斯官网查看关于 FRM303 更新信息。

| | |
|---|---|
| ⚠ 警告 | **未安装电池时请勿使用数据线供电开启高频模块，避免因供电不稳出现失控！** |












### 7.3.6 教练

此功能用于设置教练口的主从模式，共有两种模式可以选择。

选择“教练主机 / 教练口”时，本发射机作为教练模式输出教练控制信号给到模型，教练机接口输入学员机控制信号；

选择“学生从机 / 教练口”时，教练接口输出本发射机控制信号给到教练机。当发射机连接带加密狗的模拟器时，也需要选择此选项。

在此模式下可以，可以设置通道范围和 PPM 帧，使用方法与高频设置部分相同。

在 PPM 帧设置选项可以看到，可分别设置帧长度、脉冲宽度和信号类型。

设置为“+”，表示该 PPM 为标准 PPM 类型，设置“-”，表示该 PPM 为非标 PPM 类型，在使用头追输入 PPM 信号时，则需留意输入的 PPM 信号的类型。






微信公众号 Bilibili Website Facebook

## 7.3.7 计时器 1

### 名称

命名计数器名称，最多可输入 8 个字符。




### 模式

用于设置计时器触发的模式和开关，共有 6 组模式设置，不同控件组合控制计时器启用和停止，可向上或者向下计时。

不同计时器模式满足不同飞行条件需求。

**禁用** 关闭计时器；

**开启** 计时器启用开关触发后，不受其他条件影响，计时器开始计时，计时器启用开关回到初始位置暂停计时；

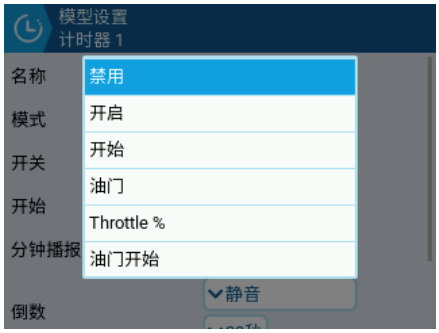
**开始** 计时器启用开关触发后，不受其他条件影响，计时器开始计时，计时器启用开关回到初始无法暂停计时；

**油门** 计时器启用开关触发后，当油门不在最低位时，计时器开始计时，计时器启用开关回到初始位置或者油门回到最低位暂停计时；

**Throttle%** 计时器启用开关触发后，当油门处于最高位时开始计时，用于计算全油门时间，计时器启用开关回到初始位置或油门不在全油门位置暂停计时；

**油门开始** 计时器启用开关触发后，当油门不在最低位时，计时器开始计时，启用开关回到初始位置位暂停计时。

备注: 可在“复位功能”中复位计时器。




### 开关

**档位开关** 可分配发射机上拨档开关控件、遥测数据等作为计时器启用开关。

档位开关后带的“↑”、“↓”、“-”分别表示档位最高、最低、中间。选择到了目标的档位开关位置后，需短按滚轮确认。

当完成计时器模式设置后，拨动档位开关，如“SD ↓”表示 SD 在最低位置时启用计时器。




### 开始

用于设置倒数计时的时长，如设置为“01:00”，启用计时器，触发计时条件，计时器从 1 分钟开始倒计时。

### 分钟播报

勾选启用后，每满一分钟发射机将播放一次。

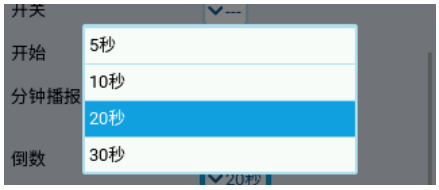



### 倒数

用于设置倒计时时间到时，发射机播报方式的设置以及设置倒计时结束前的提示时间。

倒计时提示模式，共分为“静音”、“蜂鸣”、“语音”、“震动”四种模式。

备注：“语音”模式未做特殊设置是按照系统默认带的语音。




### 倒计时提示时间

共分为“5 秒”、“10 秒”、“20 秒”、“30 秒”四种模式。若设置“10 秒”时，距离倒计时结束前 10 秒，发射机将根据倒计时提示模式进行提示，如选择为“语音”，将持续播放“10.9.8.7”至结束。

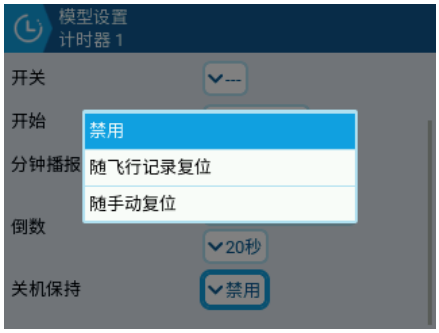
### 关机保持

用于设置计时器当前的计时状态随关机或者更改模型后的存储状态。共分为“禁用”、“随飞行记录复位”、“随手动复位”三种。

**禁用** 发射机开关或切换模型时，计时器复位至默认状态。

**随飞行记录复位** 发射机开关或切换模型时，计时器不复位； 当操作“复位功能 > 复位飞行记录”时，计时器也随之复位至默认状态。

**随手动复位** 计时器通过“复位功能 ”复位至默认状态。




## 7.3.8 计时器 2

使用方法参考 7.3.7 计时器 1。

## 7.3.9 计时器 3

使用方法参考 7.3.7 计时器 1。

## 7.3.10 初始检查

### 显示列表

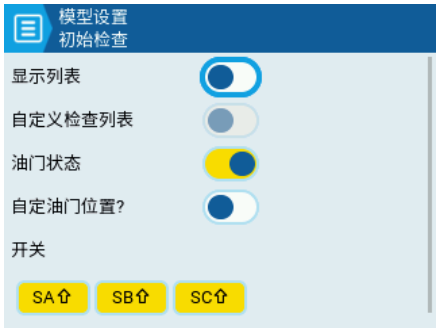
如果与模型同名的文本文件放在 SD 卡的 MODELS 文件夹中 , 发射机会将其识别为模型检查列表。如果选中此选项，文件将自动显示。

### 油门状态

勾选后，在开机时将检查油门是否在最低位，若油门不在最低位系统将有警报；若未勾选则不检查。

### 自定油门位置?

开启该功能，可自定油门的初始位置，系统开机检测将以该值为最低油门检测值。




### 开关

用于设置开机进行初始位置检测的开关，共有两种状态，一种为需检测（黄色底色），第二种为不需检测（白色底色）。玩家可根据自己模型设置需求定义开机检测开关的位置。

### 旋钮和滑块（拨轮）

用于设置是否检测 LS（S1）和 RS（S2）位置，共有“OFF”“AUTO”“ON”三种状态。

选择“OFF”时 , 不检测旋钮的位置；

选择“AUTO”时 , 检测已激活的旋钮的位置；

选择“ON”时 , 根据手动设置的旋钮激活位置来检测。

图片展示检测和不检测。



微信公众号 Bilibili Website Facebook

## 7.3.11 微调

在此功能下可对微调的步进值、显示方式等进行设置。

选择“复位”按钮，所有的微调将回到初始位置。

### 微调步幅

**指数** 修改微调步进为指数型调节方式。

**很小** 修改微调步进值为 1；

**较小** 修改微调步进值为 2；

**中等** 修改微调步进值为 5；

**较大** 修改微调步进值为 8。

### 扩展微调量

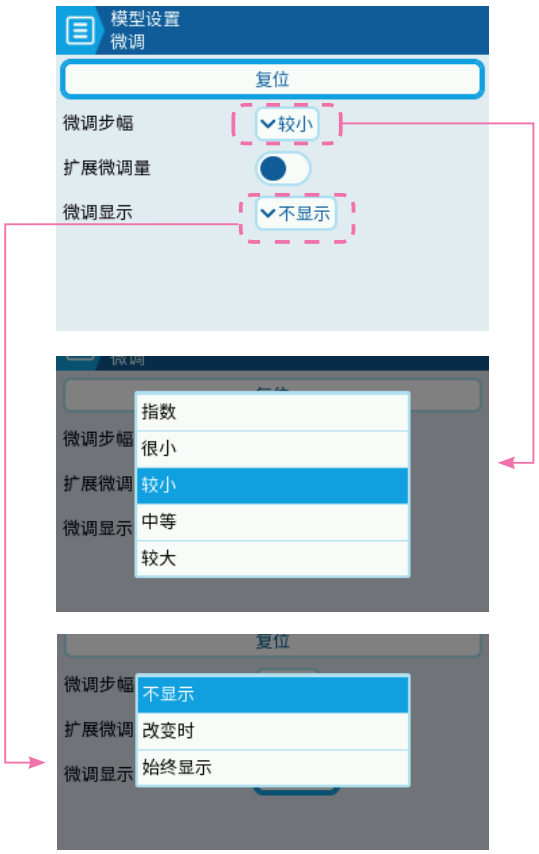
勾选“扩展微调量”后，将拓展微调范围，默认微调最大可调节 25%，勾选后最大可调节 100%。

### 微调显示

**不显示** 主界面微调量显示将以图标显示，改变微调值时不显示当前微调值；

**改变时** 改变微调值时显示当前微调值；

**始终显示** 始终显示当前的微调值。




## 7.3.12 油门

### 油门反向

勾选后油门将反向，需设置油门反向，建议在“混控”菜单或输出设置中调试。

### 输入源

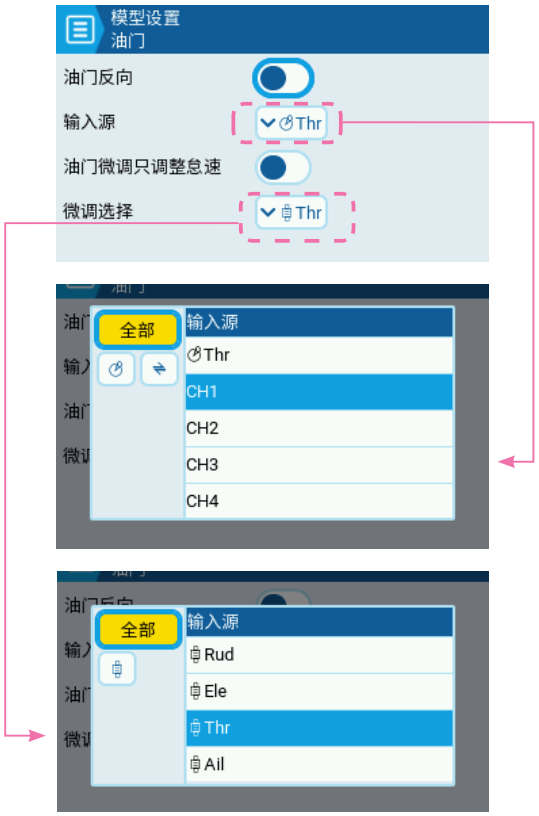
设置油门的输入源，可以设置为发射机控件或者通道，一般设置为“Thr”。

### 油门微调只调整微调怠速

功能开启后，油门微调只调节低端部分。

### 微调选择

选择调节油门的微调按键，默认为“Thr”。



### 7.3.13 启用的功能

根据实际使用需要，可通过“启用的功能”设置“模型设置”界面里要显示的功能项，隐藏不需要使用的功能。




#### 全局

选择后，将显示“系统设置 > 全局功能”的设置值。

#### 禁用

隐藏此功能。

#### 开启

此功能仅应用于当前模型。




### 7.3.14 USB 游戏柄

通过此功能可以选择 USB 输出功能。可设置为：“常规”或“高级”。



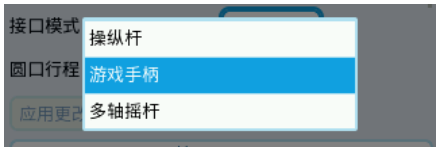

#### 常规

当发射机与电脑连接后，发射机作为标准的 HID 设备，可兼容多种模拟器。












微信公众号 Bilibili Website Facebook

## 高级

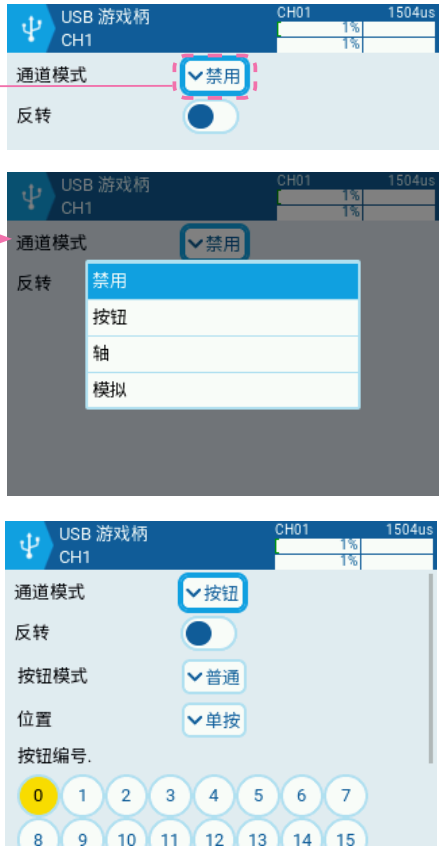
当设置为高级时，可连接其他设备以控制发射机通道输出。根据实际需要，可设置接口模式、轴对模式。对于具体通道，可设置为“禁用”、“按钮”、“轴”或“模拟”。

**禁用**：该通道未被使用。

**按钮**：该通道作为一个模拟按钮使用。

**轴**：通道用于模拟轴，并将映射到目标设备的一个默认轴上。

**模拟**：该通道用于模拟普通的 sim 轴，如副翼、升降、方向和油门。






## 7.3.15 可自定义开关

通过此功能可以设置自定义带灯按键名称、类型、组合启动状态，以及按键灯不同状态的颜色。

SW1~SW4 分别对应自定义带灯按键 1~4。

### 名称

设置自定义开关的名称，最多支持 3 个字符。

### Type

设置自定义开关的类型，可设置为“无”、“回弹”或“2 段”。

**无：**此开关未被使用。

**回弹：**开关按下与开关回弹时的状态相反。

**2 段：**开关每按一次切换状态。

### Group

设置开关的组合。" 组合 " 可以作为 " 混控 " 功能的一个输入源。

同组合内仅允许单个开关处于开启状态。选择“Always on”时，组合内须有一个开关保持 " 常开 "（Always On）状态。

### Startup

设置开关的状态。

对于单个开关：

Last：与之前的开关状态保持一致。

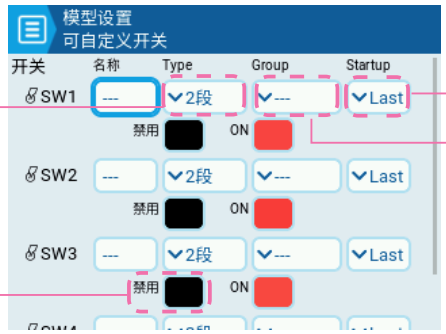
↑：表示开启状态。

↓：表示关闭状态。

对于组合：

Last：组合中所有开关状态与之前保持一致。

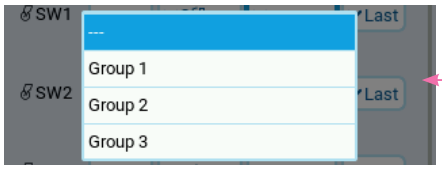
SWx：组合中 SWx 设置为开启状态，其他开关为关闭状态。

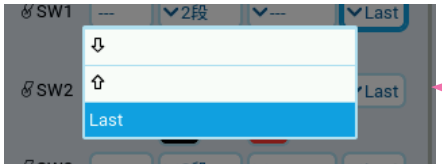


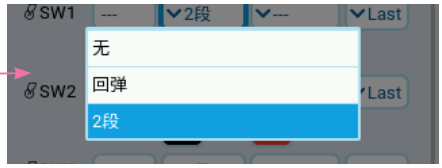




设置自定义带灯按键的背光颜色。









微信公众号 Bilibili Website Facebook

## 7.3.16 其他




### ADC 滤波器

用于比例通道的滤波器，可以平滑由于系统电子设备中的噪声而发生的较小的快速波动。通常，若模型配备了飞控时，应禁用此功能。

**全局：**启用后，在系统设置中的全局功能将应用于此模型。当禁用时，全局功能将不适用于此模型。

**启用：**当前模型启用此功能。

**禁用：**关闭此功能。

### 中点蜂鸣提示音

设置摇杆通道中位检测，摇杆通过中位时，发射机震动提示。深色底表示将检测该通道中位。

## 7.3.17 直升机设置

直升机模型功能相关的设置。通常 CCPM 直升机需通过此功能设置。




### 斜盘类型

设置倾斜盘类型。

### 斜盘行程

设置倾斜盘行程。

### 俯仰混控源 / 横滚混控源 / 螺距混控源

选择输入源。

**比例** 摇杆行程的百分比值。

### 7.3.18 飞行模式设置







应对不同的飞行条件或者需要执行特殊的飞行任务时，需要设置不同的飞行模式，比如实现一些精准的动作，或者需要一些快速的横滚，因此在不同的飞行模式对于摇杆的比率和行程的需求是不同的。

在此功能下可以分别设置每个模式的名称、开启开关、不同模式的微调值、每个飞行模式切换过渡时进入和退出时间，最多可以设置 9 组飞行模式。

以设置 FM0 模式为例。

#### 名称

设置当前飞行模式的名称，最多支持 10 个字符。

#### 渐入

当此飞行模式启用时，逐渐改变微调值。可设置完成更改的时间。

#### 渐出

当此飞行模式停用时，逐渐改变微调值。可设置完成更改的时间。

#### 微调

设置微调值。



微信公众号 Bilibili Website Facebook

## 7.3.19 输入设置

用于分配每个输入设置序号、名称、开关、曲线、微调、偏移量等。输入设置中的序号并不是代表实际输出的通道序号，输入设置中的各项参数是针对每项输入源（摇杆、拨档开关、旋钮、微调、按键、逻辑开关等）进行设置，对于每项输入源设置的参数也将引用该输入用的混控中进行计算。

通过设置好每项需引用的输入，更方便于后续混控的使用。

“+”：用于选择其他输入通道。

功能设置：

选中输入设置功能项，进入编辑界面，根据实际情况设置参数。

### 输入名称

设置通道的名称，最多为 4 个字符。

### 曲线名称

设置当前默认曲线的名称。

### 输入源

用于设置输入源，源的选择可以是摇杆、旋钮、开关、按键、微调、逻辑开关等。

### 比例

设置输入源的百分比缩放，调节比率输出，可调区间在 -100 到 +100 之间。当所取值小于 0 时，输入源将反向。比例的设置会影响舵机的行程，混控中设置的比例，会和输入设置中的比例进行一个叠加运算，防止叠加运算的输出超出舵机的最大角度，在输入设置中可以对比例根据舵机行程进行设置，对舵机最大输出进行限定。

建议对伺服进行反向时，在输出（Outputs）进行设置。

### 偏移量

用于调整曲线的上下偏移，影响高低行程、中位行程。

### 开关

用于启用和关闭该输入源，开关可以是物理控件和逻辑开关。默认开启，则选择“---”



## 曲线

设置不同输入源不同的输出曲线，不同的曲线会有不同的操纵手感，用户可根据自己操作需求，设定合适的曲线。

在此功能共有“单边”、“指数”、“函数”、“自定义”四种模式可选择，不同的曲线模式下有多种输出曲线可以选择。

**单边** 对单边曲线调节，不改变曲线的线性，改变曲线的高低行程。

**指数** 调节曲线的线性和比率，对双边曲线同时调节，值越大，曲线前端变化平稳，后端变换迅速。当值为负数时，则相反。

**函数** 在此模式下，预设多种不同的算法曲线。用户使用此类曲线一般较少。

以“f<0”为例，如果输出源 <0，则输出 =-100%，若输出源 >0，则输出 =0。

以上曲线的设置受比例、偏移量的影响，输出会更根据比例、偏移量的不同设置而变化，具体使用过程中，可以查看显示栏的曲线变化进行设定。

**自定义** 选择“曲线设置”中的曲线。

选择 ⚙ 可以进入更多的设置。

**单边** 实现的功能与函数中的类似，如“x>0”则低端输入全部为“0”。

**使用微调** 设置该输入设置使用的微调按钮。

**飞行模式** 选择该输入设置生效的飞行模型。









微信公众号 Bilibili Website Facebook

## 7.3.20 混控设置

EdgeTX 的混控设置逻辑非常的灵活，可以实现多种方式的混控输入源和输出源的混控方式，常用的三种实现方式：（1）一个控件→一个通道；（2）一个控件→多个通道；（3）多个控件→一个通道。其中方式（3）多应用于三角翼的设置。可以显示或关闭混控通道实时值。

更深入的理解 EdgeTX 的混控功能，以上的控件更可以理解为“输入设置 - 输入源”，在“输入设置”菜单中，每一行也是可以通过叠加更多行，使一个通道具备多个输入设置，即一个通道多控件控制。

如图所示为三角翼对于输入设置和混控设置的基础设置。

正确理解输入设置和混控的关系时，操作者应该通过考虑自己模型所需要实现的动作而进行理解两者的关系，如三角翼的横滚和俯仰是由两个机翼实现动作的，两个机翼分别由舵机控制，常规情况下两个舵机分别连接接收机的 CH1 和 CH2（接收机的 CH1 和 CH2 输出发射机的 CH1 和 CH2，对应输入源 1 和输入源 2；但对于三角翼，CH1 和 CH2 分别对应两个输入源），输入设置中分别将输入 1 和输入 2 的输入源设置为 Alie 和 Ele（使用美国手的操控方式时，一般接收机的 CH1 对应 Ali J1 摇杆、CH2 对应 Ele J2 摇杆）。

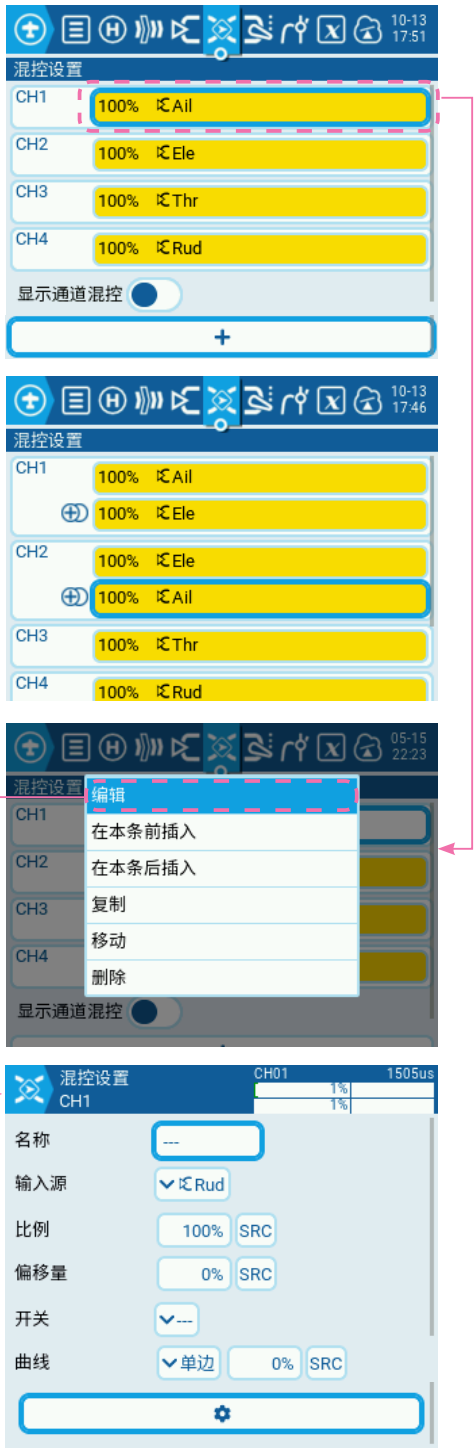
混控设置中即可以根据所需要实现的动作，设置每个通道所需要哪些输入源接入，输入源的行程。

使用 Edge TX 的混控时应通过考虑模型所需要实现的动作而进行设置每个混控，有助于更好的理解和实现每个混控逻辑的原理。

混控设置中所可以设置每个输入源的行程，该行程与输入设置中的行程设置会形成叠加运算，因此在调试中，要特别注意行程的设置，防止行程超出舵机的极限而造成损坏。

选择主界面“+”可以添加通道，并进入添加通道的设置界面。

选择每个主界面的每个输入设置，可对引用的“输入设置”进行相关的设置。




### 编辑

对选中的输入设置进行设置，如名称、生效的飞行模式、输入源头、曲线等。

### 在本条前插入

在选择的条目后前添加一个新的输入设置。

### 在本条后插入

在选择的条目后后添加一个新的输入设置。在前和后添加的新的输入设置，主要区别在于使用不同“叠加方式”时的区别。

### 复制

复制选择的输入设置。

### 移动

移动选择的输入设置。

### 删除

删除选择的输入设置。

选择编辑后进入编辑界面。




**名称** 设置混控的名称，每个混控名称建议可以根据模型的动作进行修改，更方便理解和使用。

**输入源** 用于设置混控引用的输入源，输入源可以直接引用输入设置和各种控件，引用输入设置作为输入源可以将输入设置中的各项参数同时应用混控中，而直接引用控件则无法直接调用对该控件的相关设置。建议输入源引用输出设置，可更直接对每个控件实现设置。

**比例** 用于设置混控中每个输入的百分比缩放，调节比率输出，可调区间在 -100 到 +100 之间。当所取值小于 0 时，输入源将反向。该比例会与输入设置中的比例进行叠加运算。

**偏移量** 用于调整曲线的上下偏移，影响高低行程、中位行程，输入设置和混控的偏移量会进行叠加运算，在调试过程中，应注意防止叠加后的行程超过舵机的最大角度而损坏舵机的情况。

**开关** 用于设置启用和关闭该混控的控件，若无设置，显示“---”表示该混控一直有效。

**曲线** 设置要使用的曲线类型。




备注: 用法与输入设置中曲线用法类似。

选择 ⚙ 可以进入更多的设置。



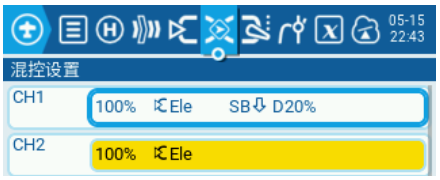

**飞行模式** 通过此功能可以设置本混控所应用的飞行模式。黄色底色表示应用于该模式，白色底色表示未应用该模式，所应用的模式将在混控界面可以查看。

**使用微调** 设置本混控是否使用微调。

**警告** 设置开启该混控的警告提示音，默认关闭，最高可调节为“3”，即在启用该混控后，系统会有“嘀嘀嘀”提示音，表示已启用该混控。

**Delay up/dn prec** 更改 Delay up/dn 的精度，可选择 0.0 或 0.00。

**上行延时** 实现通道的上行延时功能，通道延时模式是一种阶跃的形式，如设置了 2s 的上行延时，摇杆输出 50%，通道在 2 秒后从 0% 阶跃至 50%。上行是指 -100% → 0 → +100% 的行程区间。




若设置了反向之后，上行延时的输出也会反向，但上行延时的延时方向不受反向设置所影响。在通道查看界面，可根据“通道输出”和“混控输出”更好的区分两者。

启动了上行或者下行延时功能后，在混控设置主界面可以查看设置启动了该功能通道状态栏分别显示了不同的图标。

**下行延时** 实现通道的下行延时功能，下行是指 +100% → 0 → -100% 的行程区间。

**上行慢动作** 实现通道的上行慢动作延时功能，通道延时模式一种缓慢变化的形式，如设置了 2s 的上行慢动作，摇杆输出 50%，通道在 2 秒内从 0% 缓慢增加至 50%。其他相关的变化与上行延时相同。

**下行慢动作** 实现通道的下行慢动作延时功能。



微信公众号 Bilibili Website Facebook

## 7.3.21 输出设置

在控制数据发送到 RF 模块之前对控制数据进行最终调整 ( 包括中立微调、曲线、行程和中位值 )。即设置通道中点，行程扩展和输出方向。

### 将所有微调导入中点偏移值

选中后，将当前微调值导入所有通道的中立微调值。微调值复位为零。

### 扩展通道行程

选中后，将通道行程的最大值和最小值扩展为 150 和 -150

选择任意一个通道将弹出四个选项。

### 编辑

对选中的通道进行相关参数设置，如通道名称、中点、反向等。

**名称** 用于为当前通道命名，最多不可以超过 6 个字符。

**中点** 用于设置单前通道的中立点，最大和最小分别可以设置 +100 或者 -100。

当该通道的混控引用一个或者多个输入设置时，中立点的值都会参与不同曲线、不同叠加方式的计算。

**最小** 用于设置该通道最小的通道输出值，此设置会限制各种曲线、不同叠加方式等设置后的最终通道输出值。

**最大** 用于设置该通道最大的通道输出值，此设置会限制各种曲线、不同叠加方式等设置后的最终通道输出值。

**反向** 用于设置通道输出反向。

**曲线** 选择该通道使用的曲线。

**PPM 中点** 设置该通道的中点，该值将会与微调按键的值进行叠加。

**微调模式** 设置中立微调值如何影响最小 / 最大输出值。两种模式 “（中点）” 和 "=（整体）";

### 复位

重置选中通道为系统默认参数。

### 当前摇杆位置保存为中点

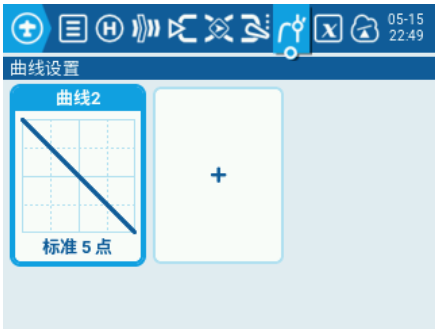
将当前摇杆值保存为中立微调值。

### 当前微调按钮值保存到中点

将当前微调值保存为中立微调值，微调值不变。



## 7.3.22 曲线设置




EdgeTX 的曲线设置非常丰富，最多可设置 32 种不同的曲线，在“输入设置”、“混控”、“输出设置”等功能下可以调用曲线设置下的各种曲线。

选择任一曲线，显示选项“编辑”、“预设”、“镜像”和“清除”。

### 编辑

打开曲线设置界面。

### 预设

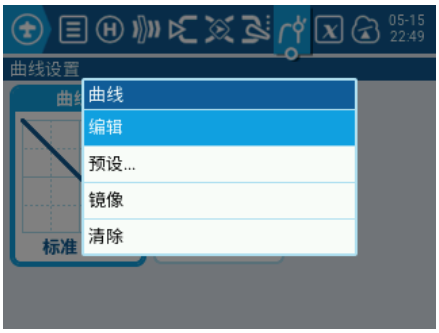
将曲线设置为预设斜率值 (-45 到 45 度 )。曲线有 5 个点，默认情况下不启用平滑。

### 镜像

镜像所选曲线。

### 清除

清除所选曲线。



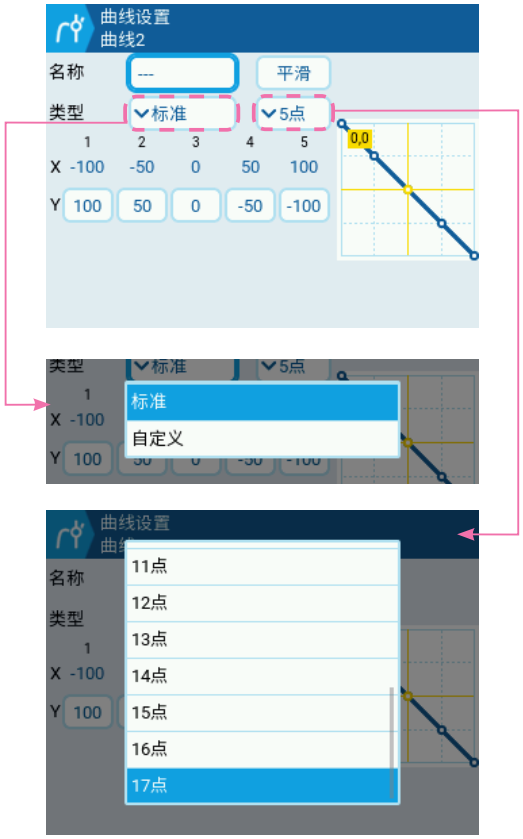

选择“编辑”即可进入设置界面。

**名称** 设置该曲线的名称。

**类型** 可设置“标准”和“自定义”两种类型。

**平滑** 开启光滑效果后，曲线的拐点变化将变得平滑。

“曲线设置”中的曲线最多可以设置 17 个点位，每个点位的值可进行单独的设置。当设置的点位超过屏幕最多可显示的点位，滑动屏幕点位框部分，即可切换。在设置完成曲线后，在“曲线设置”主界面将会显示该曲线的的形状。






微信公众号 Bilibili Website Facebook

## 7.3.23 全局变量功能

一个模型的所有设置界面上共用同一值的变量被称为全局变量。如比例、偏移量、输出等。

选择任意变量，显示选项“编辑”和“清除”。

### 编辑

打开所选全局变量设置界面。

### 清除

清除所选全局变量的所有飞行模式的全局变量值。

选择“编辑”即可进入设置界面。在全局变量设置界面可以为每个飞行模式设置全局变量的值，也可继承另一个选定的飞行模式值。包含以下设置项：

**名称** 设置该全局变量的名称。

**单位** 可将“%”加在设置值前，% 并不影响数值计算。

**精度** 设置数值精度，可设置为整数或小数。

**最小** 设置全局变量允许的最小值。

**最大** 设置全局变量允许的最大值。

**FM0** 飞行模式 0 的全局变量的值。

**FM1 -> FM8** 切换开关启用 ( 高亮显示 )- 手动设置所选飞行模式的全局变量值；切换开关禁用—所选飞行模式的全局变量值继承所定义的飞行模式。



### 7.3.24 逻辑开关设置

EdgeTX 的逻辑开关是一种可编程的虚拟开关，不同于常规的逻辑开关所选择的输入源为各种物理的控件开关，EdgeTX 逻辑开关的输入源可以是物理控件开关、遥测值（高度、温度、电流、电压、转速、RSSI 等）、其他逻辑开关、控件的输入值、全局变量、定时器等。

选择“+”，可设置未使用的逻辑开关。

选择任一逻辑开关，显示选项“编辑”、“复制”“粘贴”和“清除”。

#### 编辑

打开所选逻辑开关设置界面。

#### 复制

拷贝所选逻辑开关。

#### 粘贴

将所拷贝逻辑开关粘贴到当前所选逻辑开关。注意当前所选的逻辑开关值将被覆盖。

#### 清除

清除当前所选逻辑开关所有设置。

逻辑开关的运算类型符号：

选择“编辑”即可进入设置界面。

**功能** 设置要用的逻辑功能。

第一类：变量与定值

共有以下 6 种选项设置：a=x;a~x;a>x;a<x;|a|>x;|a|<x;

a 为 V1 的判断输入源，X 为一个设置定值。

例子：选择“a>x”，设置 V1 输入源为油门摇杆，x=50，即当油门摇杆输出大于 50 时，则触发该逻辑开关；

第二类：逻辑运算

**AND** 与运算，V1 和 V2 输入源为与关系，两者都为逻辑有输出时，逻辑开关开启；

例子：选择 V1 输入源“SA 最下”，V2 输入源为“SC 最上”，当 SA 和 SC 分别打到最下和最上的位置时，逻辑开关开启。

**OR** 或运算。

**XOR** 异或运算。

第三类：变量与变量

**a=b** V1 输入源的值等于 V2 输入源时，逻辑开关开启；

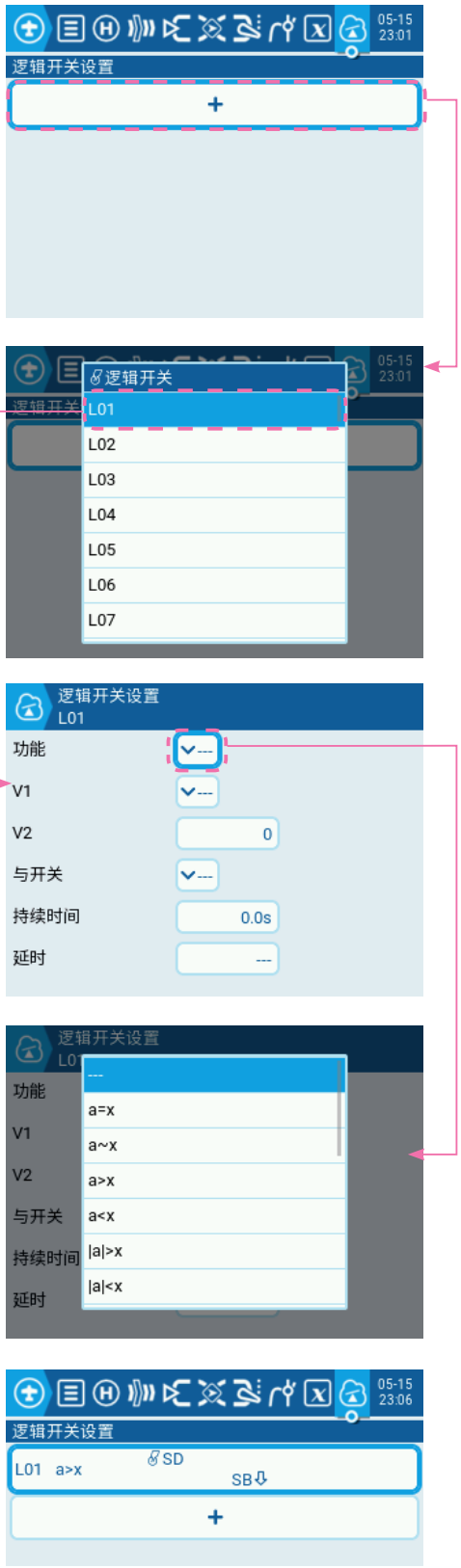
**a>b** V1 输入源的值大于 V2 输入源时，逻辑开关开启；

**a<b** V1 输入源的值小于 V2 输入源时，逻辑开关开启；

以下其他功能选项的使用说明。

“与开关”用于设置逻辑开关的总开关，默认设置“---”为总开关开启，也可以设置其他的输入源作为开关。

“持续时间”用于设置逻辑开关开启的有效时间，最大值为 25s。
“延时”用于设置触发逻辑开关开启的延时时间，最大值为 25s。






微信公众号 Bilibili Website Facebook

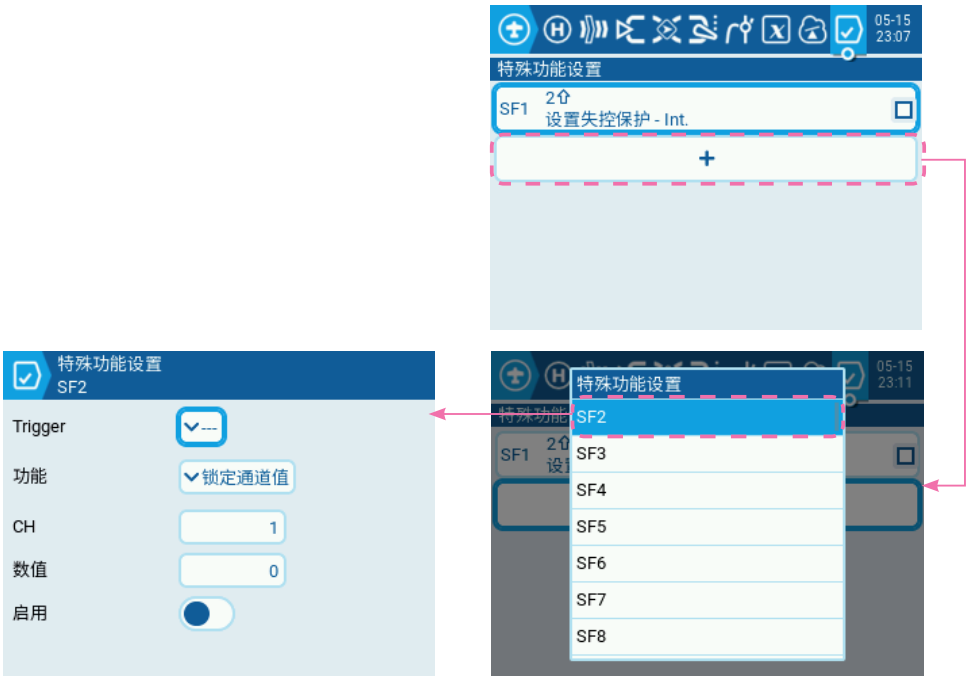
## 7.3.25 特殊功能设置

用于实现一些特殊功能，如锁定通道值、复位、音量、播放音频文件等等，在使用一些 lua 脚本后可以实现更为复杂的功能。

EdgeTX 每个模型提供了 64 种特殊功能设置，特殊功能的生效开关也可以是多种的输入源选择，类似与输入设置、混控等的输入设置，也可以选择以逻辑开关作为输入设置。选择“+”，可选择未设置的特殊功能来配置。

### 开关

用于分配特殊功能生效的开关。



### 功能

用于在特殊功能开关启用和生效后，设置触发对应的功能选项。

以下列举了部分功能。

**锁定通道值** 使指定的通道值输出固定的值。

**教练** 启动教练模式。

**复位** 复位指定的计数器或者回传参数。

**设置** 将指定计时器设置为指定值。

**修改全局变量 GV 值** 设置所选全局变量值

**音量** 用于调节发射机的音量。

**设置失控保护** 将当前控件值设置为失控保护值，仅当失控保护设置为“自定义”时生效。

**播放声音** 触发特殊功能生效开关后，播放指定的声音。

**播放音频文件** 触发特殊功能生效开关后，播放 SD 内指定的音频。

**播放数值** 语音播放指定通道当前的输出值。

**Lua 脚本** 执行在 value 字段中定义的 Lua 脚本，且 Lua 脚本必须位于 SD 卡的“/SCRIPTS/FUNCTIONS/”文件夹下。

**Vairo 传感器** 在模型的上升和下降过程中启用高度变化率蜂鸣声。

**记录日志到 SD 卡** 在 SD 卡的 LOGS 文件夹中创建发射机和遥测值的 log .csv 文件。

**截屏** 截取当前屏幕储存到 SD 卡：SCREENSHOTS 文件夹下。

### 数值

用于选择功能（音频）的生效次数。

### 循环

设定循环的次数。“！ 1x”-- 不循环；“1x”-- 只触发一次；“1s”-- 每隔 1s 触发一次；

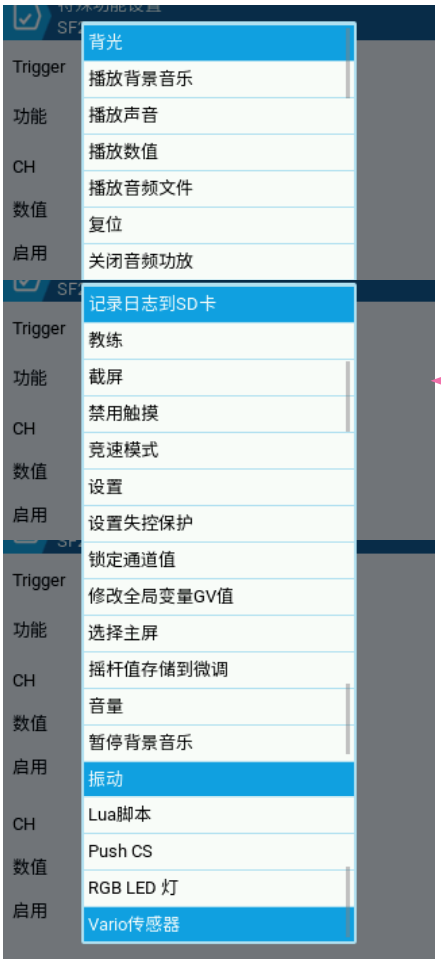
### 复位

选择需要复位的功能，如“计时器 1”、“计时器 2”等。

### 启用

设定特殊功能的生效。









微信公众号 Bilibili Website Facebook

## 7.3.26 回传

可对 RSSI 信号强度、传感器遥测数据、高度变化率进行相关的功能设置。EdgeTX 的回传功能设置非常强大，可连接多个同类型传感器，并对传感器进行功能编辑。在 EdgeTX 中，所有遥测数值都可以作为一个单独的传感器数据进行相关的功能编辑。

当连接了 FRM303 高频头后，可在回传界面查看高频头回传的温度、外部供电电压及功率信息（选择“扫描新的回传项目”即可查看。）

### 传感器

显示当前传感器编号、回传遥测数据的名称、检测数字以及 ID。

以下连接使用富斯接收机以及相关传感器显示的传感器遥测数据。

**RSNR** 接收机信噪比

**A1** 显示当前接收机输入的工作电压。

**RQly** 发射机连接质量（有效数据包）

**RSSI** 显示当前的信号强度值。

**Tmp1** 显示当前温度传感器的温度值。

**Alt** 显示当前气压传感器的高度值。

**Pres** 显示当前气压传感器的气压值。

选择传感器数值，选择“编辑”，可以对传感器进行功能编辑。

**名称** 自定义传感器名字，最多支持四个字符。

**类型** 可设置为“自定义”或“运算”。“自定义”传感器的数值来自它本身，而“运算”传感器数据则由其他传感器数值经过运算后得出。

ID 用于指示传感器类型。包含两个部分。第一部分是定义传感器类型的 ID 号。第二部分是硬件的实例号。如果配置多个相同类型的传感器，则实例号不能重复。

**单位** 选择传感器合适的计算单位。如 V（电压）、A（电流）、m（长度或高度）、mAh（电池容量）等。

**精度** “0.--”显示精度到个位数；“0.0-”显示精度到小数点后一位；“0.00”显示精度到小数点后两位。

**比率** 指定某些传感器需要与传感器值相乘的比率值。

**偏移量** 设置要添加到传感器数值里的偏移量值。

**自动偏移值** 选中后，第一个接收到的值将被用作偏移值。您可以使用 Reset 遥测选项来重置偏移值。

**正向** 选中后，传感器的值只有在为正数时才会显示。当传感器值变为负数时显示零。

**滤波器** 选中后，传感器值为最近 5 个接收值的滚动平均值。

**日志** 使记录功能生效，检测数据将记录到 SD 卡，日志记录仍需由特殊功能启动。







连接 FRM303 后界面



若类型设置为“运算”——

**公式** 在选择“运算”的类型后，可以选择不同的计算公式，对多个传感器的检测值进行计算。

**加** 对选择的多个检测值进行相加计算，最多支持 4 个。

**平均值** 对选择的多个检测值进行平均计算，最多支持 4 个。

**最小值** 选个多个检测值中最小检测值显示，最多支持 4 个。

**最大值** 选个 4 个检测值中最大检测值显示。

**乘** 对 2 个传感器的值相乘计算。

**总计值** 计算一个传感器的累积值。

**消耗量** 将电流传感器的值累加计算出功耗 ( 毫安时 )。

**距离** 通过 GPS 传感器和高度计值计算接收机和发射机之间的距离。

**输入源 1** 选择进行计算和显示的回传数据。

**输入源 2** 选择进行计算和显示的回传数据。最多可以有 4 个输入源。

**关机保持** 当选择时，在切换模型或关闭发射机时，传感器值将被保存。




## RSSI

**“信号弱报警”和“信号极弱报警”**设置信号强度报警值的阈值。

**“禁止回传报警”**设置是否启用 RSSI 信号强度报警。

## 高度变化率

EdgeTX 可以设置模型上升 / 下降的不同音调以提醒用户高度变化。通过 [ 系统设置 ]>[ 高度变化率 ] 设置实际频率与音调大小。

**输入源** 设置作为高度变化率的传感器。

**范围** 设置触发高度变化率蜂鸣声音调的变化的上升 / 下降范围。如果爬升 / 下降率在此处指定的范围内，蜂鸣声音调将根据该值变化。

**中点** 指定忽略爬升 / 下降率变化的范围，在此范围内音调不变化。

**音调** 设置是否发出蜂鸣声。






微信公众号 Bilibili Website Facebook

## 7.4 系统设置




### 7.4.1 拓展工具

用于选择并运行基于 Lua 脚本的工具。存放在 SD 卡 /Tools 文件夹中的 Lua 脚本将自动显示。




### 7.4.2 SD 卡

用于浏览 SD 卡目录。可执行查看文本，执行 lua 文件，播放音频、复制、重命名和删除 SD 卡文件的功能。

**FIRMWARE** 发射机固件升级目录。（将下载的发射机固件放入此文件夹升级）

**IMAGES** 模型图片文件夹。( 图片格式为 RGB 色彩格式的 JPEG 图片 )

**LOGS** 日志文件夹。

**MODELS** 此文件夹包含模型信息。

**RADIO** 此文件夹包含 radio.yml 文件。该文件包含发射机所有配置数据。如果此文件损坏或丢失，发射机将进入紧急模式，并以默认设置创建一个新的 radio.yml 文件。

**SCEENSHOTS** 开启特殊功能的截屏功能后，屏幕截图的图片将保存在此路径下。

**SCRIPTS** lua 脚本文件夹。

**SOUNDS** 语音文件夹，音频建议格式：音频采样率为 8kHz，16kHZ 或 32kHZ 比特深度 8 或 16 的 wav 音频。

**TEMPLATES** 模型模板文件夹。

**THEMES** 该文件夹存放 EdgeTX 主题包。EdgeTX 系统 SD 卡已默认内置多套主题包。

**WIDGETS** EdgeTX 的主题包文件夹。

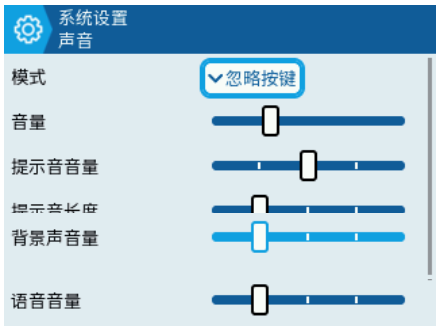
## 7.4.3 系统设置

注: Edge TX : 2.11.3-6 版本更新功能。










### 日期 & 时间

显示当前系统的日期和时间，可进行修改，日期和时间默认显示在主界面左上角的小部件中。

### 声音

设置系统中各声音的触发条件、音量、音调、播音长度等信息设定。

**模式** 设置声音有效的触发条件。

**静音** 全部声音关闭；警告： 仅开启警告提示音。

**忽略按键** 仅关闭触控提示音。

**全部** 开启全部提示音。

**音量** 主音量大小设置（同时改变提示音音量、语音音量和背景声音量）。

**提示音音量** 提示音音量大小设置。

**提示音长度** 提示音持续时间设置。

**提示音音调** 提示音音调设置，范围 0-300HZ。

**语音音量** 语音音量大小设置。

**背景声音量** 背景音乐音量设置。



微信公众号 Bilibili Website Facebook

## 高度变化率

使用具备回传功能的接收机，并且能回传 GPS 或气压计传感器信息。在“模型”-“回传“页面中选择“扫描新的回传”。高度变化率的输入源选择 Alt 或其他高度信息，校准范围后即可正确使用高度变化率音量功能。

**音量** 设置高度变化率音量大小

**基准音调** 范围 300Hz-1100Hz。

**最高音调** 范围 900Hz-2500Hz。

**无变化报警** 200ms-1000ms。




## 振动

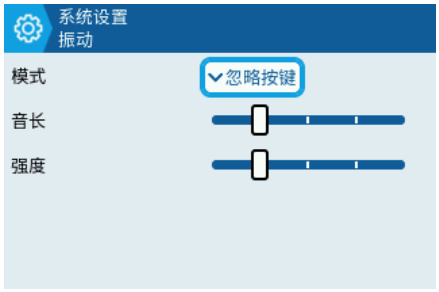
**模式**

静音 全部震动关闭。警告 仅开启警告震动。

忽略按键 仅关闭触控震动。**全部** 开启全部震动。

**音长** 单次震动反馈持续时间设置。

**强度** 震动的力度大小设置。




## 警告

**低电压报警值** 设置低电压报警数值，范围 3.0V-12V。

**长时间无操作** 长时间不操控发射机报警，范围 0-250 分钟。设置为 0 时关闭报警。

**静音** 勾选以关闭警告声音。

**关机时检查 RSSI** 关闭发射机时检测是否与飞机连接。需要飞机开启回传功能并正确回传 RSSI 信息。

**关机时检查教练信号** 关闭发射机时检测是否有教练信号输出或输入。




## 背光

用于设置屏幕的背光参数。

**模式** 设置背光开启模式。

**持续时间** 背光持续时间。

**背光开** 背光常开。

**背光关** 背光常关。

**报警** 当发出报警或警告时打开背光。




## GPS

仅发射机安装了 GPS 才可设置。

**时区** 设置时区。

**时钟设置** 调整发射机的实时时间以匹配 GPS 确定的时间。

**方向角格式** 设置方向角格式。



## 启用功能

设置“模型功能”和“系统功能”里启用的功能项。

注: 关闭选项卡只会隐藏该选项卡,不会更改该选项卡中已配置的项。




## 模型管理

设置 [ 模型管理 ] 功能的操作方式。

**快速选择模型** 设置“开”或“关”，当设置为关时，在“模型管理”功能下切换模型，需通过菜单选择 " 选择模型 " 才能激活；反之，在“模型管理”界面选择模型后立即切换模型。

**标签类型选择** 设置“模型管理”功能左侧标签栏中选择一个或多个筛选条件，系统将自动隐藏不符合所选标签的模型。可设置为“复选项”或“单选项”。选择为复选项时，可设置匹配条件。






微信公众号 Bilibili Website Facebook

### 开机图片

设置启动画面显示时长。

### 开机语音

设置启用 / 禁用启动音效。

### 关机延迟

设置按住关机按键后等待遥控关机的时间，范围 0-4s，为防止误触导致收音机关机，建议设置至少 1 秒的延迟时间。

### Power Auto Off

启用后，当设备检测到以下状态持续达到设定时长时，将自动关机：无高频信号传输；未启用教练模式。

### 开关机振动提示

启用后，设备将在以下两种场景触发振动提示：开机时：振动提示表示电源键可松开；关机时：振动提示发射机正在关闭。

### 国别码

需要的地理位置相匹配，以将射频传输参数保持在法规要求范围内。

### 播报语言

选择播报语音的语言。该列表包含所有受支持的语言，但还需要确保该语言的语音包已加载到 SD 卡（位于 SOUNDS 目录的子文件夹中）。

### 单位

选择遥测值的公制或英制单位。

### PPM 单位

设置 PPM 值显示精度。

### 延时播报（开关经过）

延时播报范围 -150ms-850ms。

### USB 模式

用于设置连接 USB Type-C 线后，电脑对发射机的识别模式。

**询问** 每次连接 USB Type-C 线后，弹出窗口选择启动游戏柄、U 盘或串行模式。

**游戏柄** 摇杆模式（Joystick），用于连接模拟器。

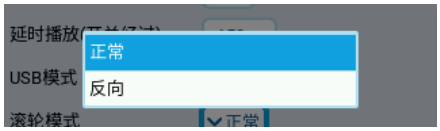
**U 盘** 用于读取修改 SD 卡文件。

**串行** 用于升级固件。




### 滚轮模式

设置滚轮模式：正常或反向。



### 默认通道顺序

设置每个模型摇杆的模式，如选择为 AETR，则表示 CH1-Ail，CH2-Ele，CH3-Thr，CH4-Rud。

### 模式

设置左右摇杆的通道分配。




**1：left=Rud+Ele**，表示左摇杆分别对应方向和升降；

**2：left=Rud+Thr**，表示左摇杆分别对应方向和油门；

**3：left=Ail+Ele**，表示左摇杆分别对应副翼和升降；

**4：left=Ail+Thr**，表示左摇杆分别对应副翼和油门；

备注:在设置左手油门和右手油门的时候,应先当设置"默认通道模式"和"模式"，仅通过改变“输入设置”和“混控”，设置过程较为复杂，不建议如此操作。

例：若需设置美国手时，应选择默认“默认通道模式”为“AETR”，“模式”为“2：left=Rud+Thr”。

### 油门模式

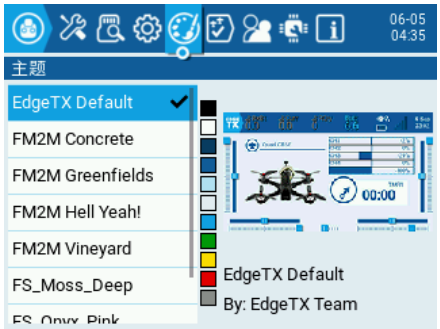
设置油门摇杆是否回中：

- 若设置为“回中”，则死区设置对油门生效，且发射机开机时不检测油门通道状态；
- 若设置为“不回中”，则油门通道无死区，且开机时检测油门通道状态（启用“初始检查 > 油门状态”功能）。




## 7.4.4 主题

设置发射机所用主题。




## 7.4.5 全局功能

全局功能 GF1 至 GF64 允许自定义适用于所有模型的功能，例如特定开关，电位器，滑块（拨轮）等设置，避免了必须在每个模型上设置相同的功能模型特定功能在“模型设置 (MODEL SETUP)”部分的“特殊功能 (SPECIAL FUNCTIONS)”页面中设置。具体使用方法可以参考“特殊功能”设置。






微信公众号 Bilibili Website Facebook

## 7.4.6 教练




用于配置开启教练模式后，选择教练控和学员控输出的计算模式，分配学员控输入通道对应教练控的输出通道，并可以校准两者的摇杆偏差。

输出的计算模式共有三种选择，“关”、“替换”和“相加”三种模式。

**替换** 学员控指令完全替换教练控在该通道的指令。

**相加** 教练控指令和学生控在指令在该通道相加。

**关** 该通道将无法被学员控控制。

### 校准

用于校准教练控和学员控的摇杆偏差，使用该功能，将教练控和学员控所有摇杆置于中位，选择“校准”按钮即可。

使用教练功能的流程：

1. 模型设置 -- 教练 -- 模式，选择教练控和学员控合适的连接模式；
2. 模型设置 -- 特殊功能设置，选择启用教练功能和分配教练功能开关；
3. 系统设置 -- 教练，设置教练控和学员控输入和输出的相关参数。

## 7.4.7 硬件




### 电压

**电压测量范围** 设置发射机检测供电电池的电压范围。本发射机使用的是 2S 18650 电池，因此建议设置为 6.0V~8.4V。

**电池电压校准** 校准发射机检测供电电池电压的检测值。发射机的检测值可能与供电电池电压存在一定的偏差，可通过该功能进行校准。
注：请参考万用表的电压值进行校准。

**检查时间驱动电池电压** 设定是否开启检测时间驱动电池电压。

**ADC 滤波器** 开启或关闭 ADC 滤波。

**音频停播时自动静音** 启用后，发射机设为除播放声音外其他时间都为静音模式。以避免其他射频模块带来的干扰噪声。

### 内置射频

**类型** 显示内置射频类型。

### 外置射频

推荐设置为“标准”。

### 串口




显示可配置和使用的可用辅助串行端口。

**回传镜像** 将发往外部模块的遥测数据发送到串行端口。

**LUA 镜像** 向 / 从 Lua 脚本发送 / 接收数据。

**CLI** 通过命令行给发射机发送指令。

## 输入

**校准** 可以对摇杆、按键和开关进行行程校准，在发射机使用一段时间后，若摇杆或开关的出现漂移、偏差，即可通过该功能进行校准。校准步骤，参考提示界面即可。







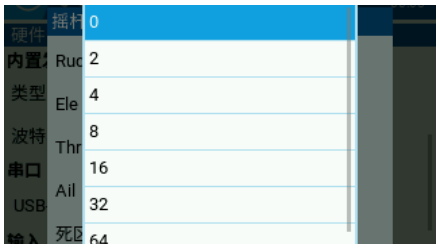






**摇杆** 可修改四组摇杆名字及摇杆死区。




**电位器** 可修改 LS 和 RS 的默认名称、类型及方向。



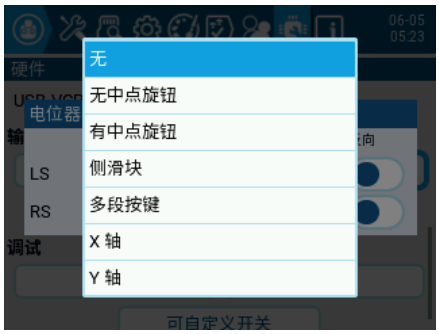






微信公众号 Bilibili Website Facebook

**开关** 可修改每个开关的默认名称，以及设定开关的类型，如两段开关、三段开关、回弹开关。

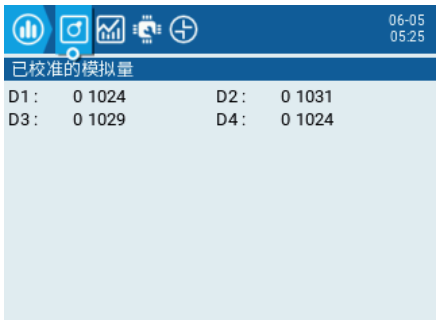


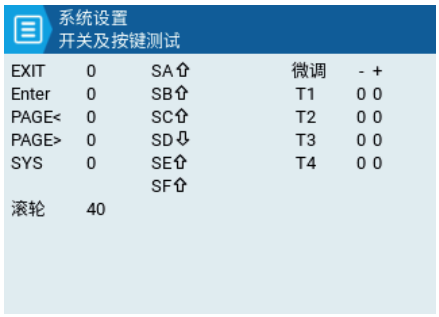

**调试**

测试和调试模拟控件和按键。

**模拟量** 显示发射机模拟控件和屏幕的模拟数据。

**按键** 显示开关、微调等控件的数字数据。




**可自定义开关** 显示自定义带灯按键的设置信息。



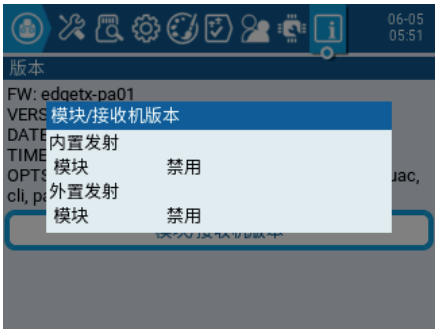



### 7.4.8 版本

显示当前固件版本的相关信息，包括固件号、固件更新时间、支持的无线协议等。

**模块 / 接收机版本** 弹窗显示显示当前所选模型已激活模块的详细信息。






微信公众号 Bilibili Website Facebook

## 7.5 显示设置

在此功能下可选择主界面“顶栏”小部件和“Main view”小部件的显示、以及布局等参数。

Main View 菜单下选择布局框，可选择不同的布局，如“1+2”、“1+3”、“2+3”、“2x2”等，用户可以根据的需求选择不同的布局方式。

在 EdgeTX 中 Main View 可以根据用户需求设置多个界面，选择顶框的“+”即可，设置完成后，在主界面滑动屏幕即可切换至其他的界面，最多可以设置十个子界面。

可设置顶部状态栏和 Main View 的布局。选择设置小部件，进入设置界面，选择不同的布局框后弹窗显示“选择小部件”，即可以选择不同的小部件，如“模型信息”、“输出”、“计时器”等。







### 顶栏

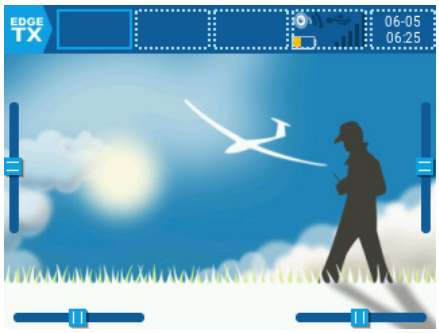
选择主界面是否开启顶栏显示。

### 飞行模式

选择是否可以显示飞行模式。

### 滑块

选择主界面是否显示拨轮（S1/S2）。注意要通过 [ 系统设置 ]>[ 硬件 ]>[ 电位器 ] 设置“类型”后才显示。

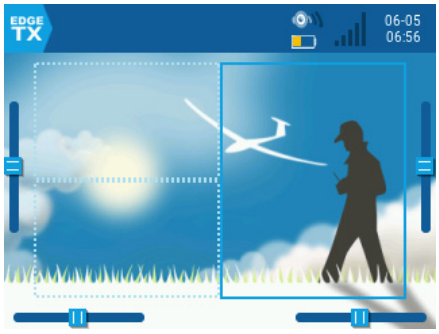


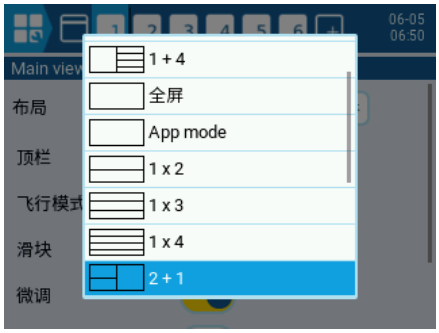

### 微调

选择主界面是否显示微调的位置。

### 镜像

是否镜像所选小部件布局。



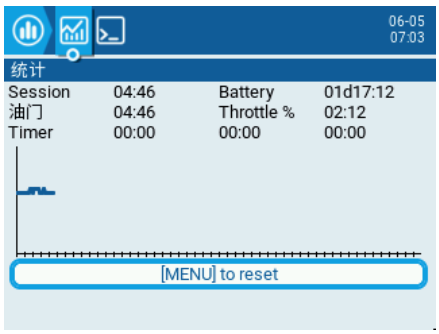
## 7.6 复位功能

在此功能下可以将飞行记录、计时器、回传参数进行复位，复位功能也可以通过 [ 模型设置 ]>[ 特殊功能设置 ] 分配一个开关作为复位开关。




## 7.7 统计信息

显示发射机使用情况的统计信息。除电池信息外，所有数据将在关机后重置。




### Session

显示发射机开机时长。

### Battery

显示自上次复位起，发射机开机时长。

### 油门

显示油门摇杆位于大于 0% 位置时的时长总和。

### Throttle%

显示油门摇杆位于大于 50% 位置时的时长总和。

### Timer

显示定时器 1、定时器 2、定时器 3 当前值。

## 7.8 关于

在此功能下可扫码查看 EdgeTX 相关的信息。



微信公众号 Bilibili Website Facebook

# 8. 产品规格

此章主要包含 PA01 发射机规格信息。

## 8.1 发射机规格

| | |
|---|---|
| **产品型号** | PA01 |
| **适配接收机** | FTr16s、TMr 等 AFHDS3 RX，PR01、PR02 等 ELRS RX |
| **适配模型** | 教育、竞技、娱乐模型 |
| **通道个数** | 内置发射 :18； 外置发射 :32 |
| **无线频率** | 2.4GHz ISM |
| **无线协议** | AFHDS 3/ELRS |
| **发射功率** | < 20dBm |
| **天线类型** | 单天线（外置折叠天线） |
| **输入电源** | 7.4V 2*18650 LiPo 电池 |
| **数据接口** | USB Type-C、3.5mm 音频口、3.5mm 教练口 (DSC) |
| **低电压报警** | <7.2V |
| **充电接口** | 有（USB Type-C 接口） |
| **通道分辨率** | 4096 级 |
| **显示方式** | 2.4 英寸 240*320 全点阵彩色非触摸 IPS 全角度显示屏 |
| **固件更新** | 支持 |
| **温度范围** | -10°C ~ +60°C |
| **湿度范围** | 20% ~ 95% |
| **外型尺寸** | 174.9*131.4*67.5mm |
| **机身颜色** | 黑色半透明 |
| **机身重量** | 发射机重量：343g（不含电池）<br>充电底座重量：67g（不含电池） |
| **认证** | CE, FCC ID: 2A2UNPA0100 |

# 9. 包装清单

不同版本中包含的配件存在差异，具体请咨询经销商。

# 10. 认证相关

## 10.1 DoC 自我声明

特此，【ShenZhen FLYSKY Technology Co., Ltd.】声明无线电设备【PA01】符合 RED2014/53/EU。
欧盟 DoC 声明全文可在以下互联网地址：www.flyskytech.com/info_detail/10.html 获取。

## 10.2 CE Warning

The ce warns that the installation of the antenna used in this transmitter must be kept in distance from all the personnel and shall not be used or used with any other transmitter. The end user and the installer must provide antenna installation instructions and transmitter operating conditions to meet the requirements for rf exposure compliance.

## 10.3 FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or televison reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

To assure continued compliance, any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment. (Example use only shielded interface cables when connecting to computer or peripheral devices).

This equipment complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference.
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Caution!
The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user authority to operate the equipment.

1. Move all your channels to the desired position.
2. Select [All channels] and then [Yes] in the confirmation box.

## 10.4 Environmentally friendly disposal

Old electrical appliances must not be disposed of together with the residual waste, but have to be disposed of separately. The disposal at the communal collecting point via private persons is for free. The owner of old appliances is responsible to bring the appliances to these collecting points or to similar collection points. With this little personal effort, you contribute to recycle valuable raw materials and the treatment of toxic substances.



CAUTION
RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE.
DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS

CAUTION
- replacement of a battery with an incorrect type that can defeat a safeguard (for example, in the case of some lithium battery types);
- disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion;
- leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas; and
- a battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

本说明书中的图片和插图仅供参考，可能与实际产品外观有所不同。 产品设计和规格可能会有所更改，恕不另行通知。



微信公众号 Bilibili Website Facebook

www.flyskytech.com

Copyright ©2025-2026 Flysky Technology Co., Ltd.

出版日期 :2026-04-27

微信公众号　Bilibili　Website　Facebook

FCC ID: 2A2UNPA0100

Manufacturer: ShenZhen FLYSKY Technology Co., Ltd.
Address:16F, Huafeng Building, No. 6006 Shennan Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong, China